



*Московский физико-технический институт
(национальный исследовательский университет)*

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Московский физико-технический институт
(национальный исследовательский университет)»

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

Учебно-методическое пособие

П. В. ПОПОВ, А. А. НОЗИК

МОСКВА
МФТИ
2024

УДК 53(075)

ББК 22.3я73

О23

С о с т а в и т е л и:
П. В. Попов, А. А. Нозик

Р е ц е н з е н т:
Кандидат физико-математических наук *Виноградов С.В.*

Обработка результатов учебного эксперимента : учебно-методическое пособие. / сост. Попов П. В., Нозик А. А. — Москва : МФТИ, 2024. — 48 с.

Пособие содержит краткое введение в методику проведения и обработки результатов эксперимента и основы теории погрешностей. Разобраны многие типичные ошибки при обработке данных. Среди аналитических методов помимо традиционного для пособий начального уровня метода наименьших квадратов, рассмотрен метод хи-квадрат и его применение для нахождения оптимальных параметров и для проверки гипотез (на качественном уровне). Даны указания по использованию современных инструментов обработки данных на языке Python.

Для студентов младших курсов физических, инженерно-физических и физико-технических специальностей вузов и преподавателей.

УДК 53(075)
ББК 22.3я73

© Попов П. В., Нозик А. А., 2024
© Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)», 2024

СОДЕРЖАНИЕ

1	Измерения и погрешности	4
1.1	Результат измерения	4
1.2	Многократные измерения	6
1.3	Классификация погрешностей	8
1.3.1	Случайные погрешности	9
1.3.2	Систематические погрешности	10
2	Элементы теории ошибок	11
2.1	Случайная величина	12
2.2	Нормальное распределение	14
2.3	Независимые величины	17
2.4	Погрешность среднего	19
2.5	Результирующая погрешность опыта	19
2.6	Обработка косвенных измерений	21
2.6.1	Случай одной переменной	21
2.6.2	Случай многих переменных	22
3	Рекомендации по выполнению и представлению результатов	24
3.1	Проведение эксперимента	24
3.1.1	Планирование эксперимента	24
3.1.2	Анализ инструментальных погрешностей	26
3.2	Правила округления	28
3.3	Построение графиков	29
3.3.1	Рекомендации по оформлению графиков	31
3.4	Некоторые типичные ошибки обработки данных	33
4	Оценка параметров моделей	36
4.1	Метод наименьших квадратов	36
4.1.1	МНК для наилучшей прямой	37
4.1.2	Погрешность МНК для наилучшей прямой	38
4.1.3	МНК для произвольной зависимости	39
4.2	Метод минимума χ^2	39
4.2.1	Метод минимума χ^2 для построения прямой	40
4.3	Проверка качества аппроксимации. Критерий согласия χ^2	41
4.4	Метод максимального правдоподобия	42
4.5	Погрешность параметров в методе минимума χ^2	43
4.5.1	Погрешность параметров прямой	43
4.5.2	Погрешность параметра произвольной зависимости	43
4.6	Недостатки и условия применимости МНК и χ^2	44
4.7	Корреляции	45
4.7.1	Корреляции параметров прямой	46

ПРЕДИСЛОВИЕ

Пособие содержит краткое изложение понятий и методов, необходимых для обработки результатов экспериментов в учебной лаборатории, а также указания по представлению результатов лабораторных работ. Пособие может быть рекомендовано студентам первого курса для первичного ознакомления с предметом либо в качестве «шпаргалки» по основным формулам. Более подробное изложение основ теории погрешностей и экспериментальной работы можно найти в пособиях [1, 2, 3]. Студентам, знакомым с основами теории вероятностей и математической статистики и желающим на более глубоком уровне познакомиться с методиками обработки данных, можно порекомендовать книги [4, 5]. Расширенная html-версия данного пособия, содержащая в том числе сопроводительные видеоматериалы, дополнительные главы и актуальные исправления, доступна на сайте кафедры общей физики МФТИ.

1. ИЗМЕРЕНИЯ И ПОГРЕШНОСТИ

Свойства физического объекта (явления, процесса) определяются набором характеристик — *физических величин*. Результатом измерения физической величины может быть, например, количество отсчётов некоторого события, логическое утверждение (да/нет) или даже качественная оценка (сильно/слабо/умеренно). В физике, как правило, результат измерения — это *число*, задающее отношение измеряемой величины к некоторому *эталоны*. Сравнение с эталоном может быть как *прямым* (проводится непосредственно экспериментатором), так и *косвенным* (проводится с помощью прибора, калиброванного по эталону).

Взаимосвязь между физическими величинами описывается *физическими законами*, представляющими собой идеализированную *модель* действительности. Конечной целью любого физического эксперимента является проверка адекватности и уточнение параметров таких моделей.

1.1. Результат измерения

Рассмотрим простейший пример: измерение длины стержня с помощью линейки. Линейка проградуирована производителем с помощью некоторого стандартного эталона длины. Сравнивая длину стержня со шкалой линейки, мы выполняем косвенное сравнение с эталоном.

Приложим линейку к стержню и получим по её шкале некоторый результат $x = x_{\text{изм}}$. Можно ли утверждать, что $x_{\text{изм}}$ — это и есть «истинная» длина стержня? Ответ не столь очевиден, как может показаться.

Во-первых, значение x не может быть задано точно. Хотя бы потому, что оно обязательно *округлено*: если линейка «обычная», то у неё есть *цена деления*; а если «линейка», к примеру, лазерная — у неё высвечивается конечное *число значащих цифр* на дисплее.

Во-вторых, истинная длина вполне может отличаться от измеренной больше, чем на ошибку округления. Действительно, мы могли приложить линейку не вполне ровно; сама линейка всегда изготовлена не вполне точно; стержень не является идеальным цилиндром и т. п.

И, наконец, если пытаться хотя бы гипотетически переходить к бесконечной точности измерения, теряет смысл само понятие «истинной» длины стержня. Ведь на масштабах атомов у стержня нет чётких границ, а значит говорить о его геометрических размерах в таком случае невозможно! В общем случае под «истинным значением» физической величины всегда подразумевается некоторая *идеализация*.

Итак, никакое физическое измерение не может быть произведено абсолютно точно, то есть **у любого измерения есть погрешность**.

Замечание. Вместо термина «погрешность» используют эквивалентный термин *ошибка измерения* (от *англ.* error). Подчёркнём, что смысл этого термина отличается от общеупотребительного: когда физик говорит «в измерении есть ошибка», — это не означает, что оно «неправильно» и его надо переделать. Имеется в виду лишь, что измерение *неточно*, то есть имеет *погрешность*.

Определим количественно погрешность как разность между измеренным и «истинным» значением физической величины:

$$\delta x = x_{\text{изм}} - x_{\text{ист}}.$$

Однако использование такого определения затруднено — величину δx невозможно непосредственно вычислить или измерить. Во-первых, из-за неизбежного наличия погрешностей мы можем знать только $x_{\text{изм}}$, но не $x_{\text{ист}}$, и во-вторых, само значение $x_{\text{ист}}$ может отличаться в разных измерениях (например, стержень неровный или изогнутый, его торцы дрожат из-за тепловых флуктуаций и т. д.). Поэтому на практике можно говорить лишь об *оценке* величины погрешности.

Об измеренной величине также часто говорят как об *оценке*, подчёркивая, что эта величина не точна и зависит не только от физических свойств исследуемого объекта, но и от процедуры измерения.

Для оценки значения физической величины можно использовать не просто некоторое фиксированное число $x_{\text{изм}}$, а *интервал* (*диапазон*) значений, в пределах которого может лежать её «истинное» значение. Если распределение погрешностей симметрично, этот интервал может быть записан как

$$x = x_{\text{изм}} \pm \delta x,$$

где δx — *абсолютная* величина погрешности. Эта запись означает, что исследуемая величина лежит в интервале $x \in (x_{\text{изм}} - \delta x; x_{\text{изм}} + \delta x)$ с некоторой достаточно большой долей вероятности (более подробно о вероятностном содержании интервалов см. п. 2.2). Для наглядной оценки

точности измерения удобно также использовать *относительную* величину погрешности:

$$\varepsilon_x = \frac{\delta x}{x_{\text{изм}}}.$$

Пример. Штангенциркуль — устройство для измерения длин с ценой деления 0,1 мм. Пусть диаметр некоторой проволоки равен 0,37 мм. Считая, что абсолютная ошибка составляет половину цены деления, результат измерения можно записать как $d = 0,40 \pm 0,05$ мм (или $d = (40 \pm 5) \cdot 10^{-5}$ м). Относительная погрешность составляет $\varepsilon \approx 13\%$, то есть точность измерения весьма посредственная — это обусловлено близостью размера объекта к пределу точности прибора.

О необходимости оценки погрешностей. Измерим длины двух стержней x_1 и x_2 и сравним результаты: стержни одинаковы или различны?

Казалось бы, достаточно проверить равенство $x_1 = x_2$. Но *никакие* два результата измерения не равны друг другу с абсолютной точностью! То есть без указания погрешности ответ на этот вопрос дать *невозможно*. Если погрешность δx известна, то можно утверждать, что измеренные длины одинаковы *в пределах погрешности опыта*, если $|x_2 - x_1| < \delta x$.

Итак, без информации о погрешностях невозможно сравнить между собой никакие два измерения и, следовательно, невозможно сделать *никаких* выводов по результатам эксперимента: ни о наличии зависимостей между величинами, ни о практической применимости теории и т. п. В связи с этим задача правильной оценки погрешностей является крайне важной. Существенное занижение или завышение погрешности (по сравнению с реальной точностью измерений) ведёт к *неправильным выводам*.

В физическом эксперименте оценка погрешностей должна проводиться *всегда* (даже когда составители «задания» не упомянули об этом!).

1.2. Многократные измерения

Многократные измерения позволяют проверить *воспроизводимость* результатов: повторные измерения в *одинаковых* условиях должны давать близкие результаты. В противном случае исследование будет существенно затруднено (если вообще возможно). То есть, многократные измерения *необходимы* для того, чтобы убедиться как в надёжности методики, так и в стабильности измеряемой величины

Проведём серию из n *одинаковых* измерений одной и той же физической величины (например, многократно приложим линейку к стержню) и получим ряд значений — результатов измерений $\mathbf{x} = \{x_1, \dots, x_n\}$.

Если цена деления линейки достаточно мала, то, как нетрудно убедиться на практике, величины x_i почти наверняка окажутся *различными*. Причиной тому могут быть самые разные обстоятельства, например: у нас недостаточно остроты зрения и точности рук, чтобы каждый раз прикладывать линейку одинаково; стенки стержня могут быть слегка неровны-

ми; у стержня может и не быть определённой длины, например, если в нём возбуждены звуковые волны, из-за чего его торцы колеблются, и т. д.

В такой ситуации результат измерения является *случайной величиной*, которую можно описать некоторым *вероятностным законом* — *распределением* (подробнее см. гл. 2). Вычислим среднее арифметическое по набору результатов $\mathbf{x}$, обозначив его угловыми скобками:

$$\langle x \rangle = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} \equiv \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i. \quad (1.1)$$

Это значение, вычисленное по результатам *конечного* числа n измерений, принято называть *выборочным средним*.

Кроме среднего представляет интерес и то, насколько сильно варьируются результаты от опыта к опыту. Определим отклонение каждого измерения от среднего как

$$\Delta x_i = x_i - \langle x \rangle, \quad i = 1 \dots n.$$

Разброс совокупности данных $\{x_i\}$ относительно среднего принято характеризовать *среднеквадратичным* (или *стандартным*) *отклонением*:

$$s = \sqrt{\frac{\Delta x_1^2 + \Delta x_2^2 + \dots + \Delta x_n^2}{n}} \equiv \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \Delta x_i^2} \quad (1.2)$$

или кратко

$$s = \sqrt{\langle \Delta x^2 \rangle} \equiv \sqrt{\langle (x - \langle x \rangle)^2 \rangle}. \quad (1.3)$$

Квадрат величины $s^2 = \langle \Delta x^2 \rangle$ называют *выборочной дисперсией*.

Будем увеличивать число измерений n ($n \rightarrow \infty$). Если объект измерения и методика достаточно стабильны, то можно ожидать что отклонения от среднего Δx_i будут, во-первых, относительно малы, а во-вторых, положительные и отрицательные отклонения будут встречаться примерно одинаково часто. Тогда при вычислении (1.1) почти все отклонения Δx_i компенсируются и можно ожидать, что выборочное среднее при $n \gg 1$ будет стремиться к некоторому пределу:

$$\bar{x} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i.$$

Тогда значение $\bar{x}$, называемое *математическим ожиданием*, можно отождествить с «истинным» средним исследуемой величины.

Предельную величину среднеквадратичного отклонения обозначим как

$$\sigma = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{1}{n} \sum_i \Delta x_i^2}.$$

Итак, если результаты небольшого числа измерений имеют не слишком большой разброс, то величина $\langle x \rangle$ может быть использована как приближенное значение (*оценка*) истинного значения $\langle x \rangle \approx \bar{x}$, а увеличение числа измерений позволит уточнить результат. При этом выборочное среднее значение $\langle x \rangle$ оказывается с большей вероятностью ближе к истинному значению $\bar{x}$, чем каждое из измерений $\{x_i\}$ в отдельности.

Замечание. Если n мало ($n \lesssim 10$), вместо (1.2) следует использовать так называемую *несмещённую* оценку стандартного отклонения:

$$s_{n-1} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n \Delta x_i^2}, \quad (1.4)$$

где произведена замена $n \rightarrow n-1$. Эта поправка, в частности, учитывает, что при одной экспериментальной точке ($n=1$) выборочная дисперсия *не определена*. Подробнее см. [5], Гл. 7.

Упражнение. Докажите формулы

$$s^2 = \langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2, \quad \sigma^2 = \overline{x^2} - \bar{x}^2. \quad (1.5)$$

1.3. Классификация погрешностей

Промахи. При любых измерениях возможны грубые ошибки — *промахи* (англ. miss). Это «ошибки» в стандартном понимании этого слова, возникающие по вине экспериментатора или в силу других непредвиденных обстоятельств (например, из-за сбоя аппаратуры). Промахов, конечно, нужно избегать, а результаты таких измерений должны быть по возможности исключены из рассмотрения (однако информация о таких измерениях должна остаться зафиксированной в лабораторном журнале).

Как понять, является ли промахом результат, кажущийся «аномальным»? Вопрос этот весьма непрост. В литературе существуют статистические критерии отбора промахов, которыми мы, однако, настоятельно *не рекомендуем* пользоваться (по крайней мере, без серьёзного понимания последствий такого отбора). Отбрасывание аномальных данных может, во-первых, привести к тенденциозному искажению результата исследований, а во-вторых, так можно упустить открытие неизвестного эффекта. Поэтому при научных исследованиях необходимо максимально тщательно проанализировать причину каждого промаха, в частности, многократно повторив эксперимент. Только если факт и причина промаха установлены вполне достоверно, соответствующий результат можно отбросить.

Источники и виды погрешностей. При многократном повторении измерений одной и той же физической величины погрешности могут иметь *систематический* либо *случайный* характер. Назовём погрешность *си-*

стематической, если она повторяется от опыта к опыту, сохраняя свой знак и величину, либо *закономерно* меняется в процессе измерений. *Случайные* (или *статистические*) погрешности меняются хаотично при повторении измерений как по величине, так и по знаку, и в изменениях не прослеживается какой-либо закономерности.

Кроме того, удобно разделять погрешности по их происхождению:

- *инструментальные* (или *приборные*) погрешности, связанные с несовершенством конструкции (неточности, допущенные при изготовлении или вследствие воздействия окружающей среды), ошибками калибровки или ненормативными условиями эксплуатации измерительных приборов;
- *методические погрешности*, связанные с несовершенством теоретической модели явления (использование приближенных формул и моделей явления) или с несовершенством методики измерения (например, влиянием взаимодействия прибора и объекта измерения на результат измерения);
- *естественные погрешности*, связанные со случайным характером измеряемой физической величины; они являются скорее «ошибками» измерения, а характеризуют природу изучаемого объекта или явления.

Замечание. Разделение погрешностей на систематические и случайные не является однозначным и зависит от постановки опыта. Например, производя измерения не одним, а несколькими однотипными приборами, мы переводим систематическую приборную ошибку, связанную с неточностью шкалы и калибровки, в случайную. Разделение по происхождению также условно, поскольку любой прибор подвержен воздействию «естественных» случайных и систематических ошибок (шумы и наводки, тряска, атмосферные условия и т. п.), а в основе работы прибора всегда лежит некоторое физическое явление, описываемое не вполне совершенной теорией.

1.3.1. Случайные погрешности

Случайный характер присущ большому количеству физических явлений, и в той или иной степени проявляется в работе всех приборов. Случайные погрешности обнаруживаются просто при многократном повторении опыта — в виде хаотичных изменений (*флуктуаций*) значений $\{x_i\}$.

Если случайные отклонения от среднего в большую или меньшую стороны примерно равновероятны, можно рассчитывать, что при вычислении среднего арифметического (1.1) эти отклонения компенсируются, и погрешность результирующего значения $\langle x \rangle$ будем меньше, чем погрешность отдельного измерения.

Случайные погрешности бывают связаны, например,

- *с особенностями используемых приборов*: техническими недостатками (люфт в механических деталях, сухое трение в креплении стрелки прибора), с естественными (тепловой и дробовой шум в электрических цепях, тепловые флуктуации и колебания измерительных устройств из-за хаотического движения молекул, космическое излучение) или техногенными факторами (тряска, электромагнитные помехи и наводки);

- с особенностями и несовершенством методики измерения (погрешность отсчёта по шкале, время реакции при измерениях с секундомером);
- с несовершенством объекта измерений (неровная поверхность, неоднородность состава);
- со случайным характером исследуемого явления (радиоактивный распад, броуновское движение).

Остановимся подробнее на двух последних случаях. Они отличаются тем, что случайный разброс данных в них порождён непосредственно объектом измерения. Если при этом приборные погрешности малы, то «ошибка» эксперимента возникает лишь в тот момент, когда мы *по своей воле* совершаем замену ряда измеренных значений на некоторое среднее $\{x_i\} \rightarrow \langle x \rangle$. Разброс данных при этом характеризует не точность измерения, а *сам исследуемый объект* или явление. Однако с *математической* точки зрения приборные и «естественные» погрешности *неразличимы* — глядя только на экспериментальные данные, невозможно выяснить, что именно явилось причиной их флуктуаций: объект исследования или внешние причины. Таким образом, для исследования естественных случайных процессов необходимо сперва отдельно исследовать и оценить случайные инструментальные погрешности и убедиться, что они достаточно малы.

1.3.2. Систематические погрешности

Систематические погрешности, в отличие от случайных, невозможно обнаружить, исключить или уменьшить просто многократным повторением измерений. Они могут быть обусловлены, во-первых, неправильной работой приборов (*инструментальная погрешность*), например, сдвигом нуля отсчёта по шкале, деформацией шкалы, неправильной калибровкой, искажениями из-за не нормативных условий эксплуатации, искажениями из-за износа или деформации деталей прибора, изменением параметров прибора во времени из-за нагрева и т. п. Во-вторых, их причиной может быть ошибка в интерпретации результатов (*методическая погрешность*), например, из-за использования слишком идеализированной физической модели явления, которая не учитывает некоторые значимые факторы (так, при взвешивании тел малой плотности в атмосфере необходимо учитывать силу Архимеда; при измерениях в электрических цепях может быть необходим учёт неидеальности амперметров и вольтметров и т. д.). Систематические погрешности условно можно разделить на следующие категории.

- Известные погрешности, которые могут быть достаточно точно вычислены или измерены (например, архимедова сила при взвешивании тел). При необходимости они могут быть учтены непосредственно: внесением поправок в расчёты или в результаты измерений. Если они малы, их можно отбросить, чтобы упростить вычисления.

- Погрешности известной природы, величина которых неизвестна, но максимальное значение вносимой ошибки может быть оценено теоретически или экспериментально (например, сила сопротивления воздуха при качании маятника). Такие погрешности неизбежно присутствуют в любом опыте, и задача экспериментатора — свести их к минимуму, совершенствуя методики измерения и выбирая более совершенные приборы.

Чтобы оценить величину систематических погрешностей опыта, необходимо учесть паспортную точность приборов (производитель, как правило, гарантирует, что погрешность прибора не превосходит некоторой величины), проанализировать особенности методики измерения и, по возможности, провести контрольные опыты.

- Погрешности известной природы, оценка величины которых затруднена (например, сопротивление контактов в электрических цепях). Такие погрешности должны быть обязательно исключены модификацией методики измерения или заменой приборов.
- Наконец, нельзя забывать о возможности существования погрешностей, о которых мы не подозреваем, но которые могут существенно исказить результаты измерений. Такие погрешности самые опасные, а исключить их можно только тщательным анализом методики эксперимента и многократной *независимой* проверкой измерений, разными методами и в разных условиях.

В учебном практикуме учёт систематических погрешностей ограничивается, как правило, теоретическими поправками к упрощённой модели исследуемого явления и паспортными погрешностями приборов. Стоит, однако, подчеркнуть, что приборная погрешность вовсе не обязательно является исключительно систематической и для большинства приборов имеет также и случайную составляющую.

Пример. Рассмотрим измерение напряжения по стрелочному вольтметру. В показаниях прибора будет присутствовать, как минимум, три вида погрешности: 1) случайная погрешность, связанная с дрожанием стрелки и ошибкой визуального наблюдения, примерно равная половине цены деления шкалы; 2) систематическая погрешность, связанная с неправильной установкой нуля; 3) систематическая погрешность, связанная с неправильным коэффициентом пропорциональности между напряжением и отклонением стрелки. Как правило, приборы сконструированы так, что максимальная приборная погрешность приблизительно равна его цене деления.

2. ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ОШИБОК

Результат любого измерения не определён однозначно и имеет случайную составляющую. Поэтому адекватным языком для описания погрешностей является язык *вероятностей*. Если значение некоторой величины

«случайно», это отнюдь не означает, что она может принимать совершенно произвольные значения. Ясно, что частоты, с которыми возникают те или иные значения, различны. Вероятностные законы, которым подчиняются случайные величины, называют *распределениями*.

2.1. Случайная величина

Случайной будем называть величину, значение которой не может быть достоверно определено экспериментатором, поскольку она подвержена изменениям при многократных измерениях. Также случайной можно считать величину, значение которой в конкретном опыте фиксированно, но не известно экспериментатору (например, смещение нуля шкалы прибора).

Каждому из возможных значений случайной величины x можно поставить в соответствие значение *вероятности* P_x получить это значение при измерении. Численно вероятность равна относительной частоте наблюдения этого значения, если бы опыт был повторён большое число раз:

$$P_x = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n_x}{n},$$

где n — полное число измерений, n_x — количество измерений, дающих результат x . На практике значения P_x могут быть получены как при многократном повторении опыта либо как оценка на основе данных других экспериментов или теоретической модели.

Большинство физических величин могут при измерениях принимать *непрерывный* набор значений. Пусть $P_{[x_0, x_0 + \delta x]}$ — вероятность того, что результат измерения величины x окажется вблизи некоторой точки x_0 в пределах интервала δx : $x \in [x_0, x_0 + \delta x]$. Устремим интервал δx к нулю. Нетрудно понять, что вероятность попасть в этот интервал также будет стремиться к нулю (никакой результат измерения нельзя получить с абсолютной точностью!). Однако отношение $w(x_0) = \frac{P_{[x_0, x_0 + \delta x]}}{\delta x}$ будет оставаться конечным. Функцию $w(x)$ называют *плотностью распределения вероятности*, или кратко — *распределением* непрерывной случайной величины x .

Замечание. В математической литературе распределением часто называют не функцию $w(x)$, а её интеграл $W(x) = \int w(x) dx$. Такую функцию в физике принято называть *интегральным* или *кумулятивным* распределением. В англоязычной литературе для этих функций принято использовать сокращения: *pdf* (*probability density function*) и *cdf* (*cumulative distribution function*) соответственно.

Гистограммы. Проиллюстрируем наглядно понятие «плотности распределения». Результат большого числа измерений случайной величины удобно представить с помощью специального графика — *гистограммы*. Для этого область значений x , размещённую на оси абсцисс, разобьём на

равные малые интервалы — «корзины» или «бины» (*англ.* bins) некоторого размера h . По оси ординат будем откладывать долю измерений w_k , результаты которых попадают в соответствующую k -ю корзину. То есть, если n_k — число измерений, попавших в диапазон $x \in [kh, (k+1)h]$, то на графике изобразим «столбик» шириной h и высотой $w_k = n_k/n$. В результате получим картину, подобную изображённой на рис. 2.1.

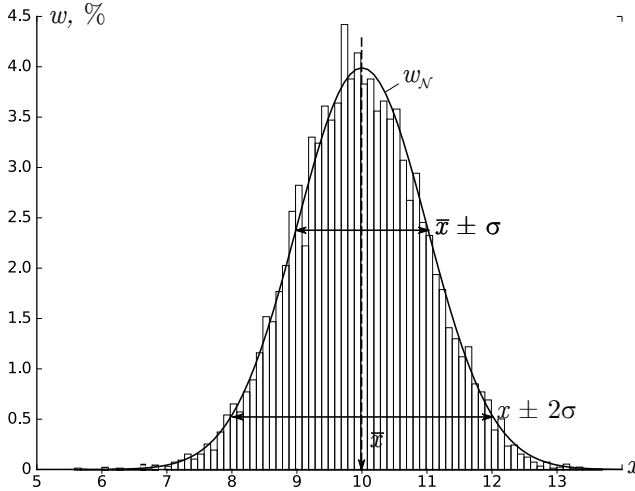


Рис. 2.1. Пример гистограммы для нормального распределения ($\bar{x} = 10$, $\sigma = 1,0$, $h = 0,1$, $n = 10^4$)

Высоты построенных столбиков будут *приблизённо* соответствовать значению плотности распределения $w(x)$ вблизи соответствующей точки x . Если устремить число измерений к бесконечности ($n \rightarrow \infty$), а ширину корзин к нулю ($h \rightarrow 0$), то *огibaющая* гистограммы будет стремиться к некоторой непрерывной функции $w(x)$.

Самые высокие столбики гистограммы будут группироваться вблизи максимума функции $w(x)$ — это *наиболее вероятное* значение случайной величины. Если отклонения в положительную и отрицательную стороны равновероятны, то гистограмма будет симметрична — в таком случае среднее значение $\langle x \rangle$ также будет лежать вблизи этого максимума. Ширина гистограммы будет характеризовать разброс значений случайной величины — по порядку величины она близка к среднеквадратичному отклонению s_x .

Свойства распределений. Из определения функции $w(x)$ следует, что для нахождения вероятности обнаружить в эксперименте величину x в диапазоне от a до b , необходимо вычислить интеграл:

$$P_{x \in (a,b)} = \int_a^b w(x) dx. \quad (2.1)$$

Согласно определению вероятности, сумма вероятностей для всех возможных случаев всегда равна 1. Поэтому интеграл распределения $w(x)$ по всей области значений x (суммарная площадь под графиком $w(x)$) равен единице (*условие нормировки*): $\int_{-\infty}^{+\infty} w(x) dx = 1$.

Среднее и дисперсия. Вычислим среднее по построенной гистограмме. Если размер корзин h достаточно мал, все измерения в пределах одной корзины можно считать примерно одинаковыми. Тогда среднее арифметическое всех результатов можно вычислить как

$$\langle x \rangle \approx \frac{1}{n} \sum_i n_i x_i = \sum_i w_i x_i.$$

Переходя к пределу, получим следующее определение среднего значения случайной величины:

$$\bar{x} = \int x w dx, \quad (2.2)$$

где интегрирование ведётся по всей области значений x . В теории вероятностей $\bar{x}$ называют *математическим ожиданием* распределения.

Величину

$$\sigma^2 = \overline{(x - \bar{x})^2} = \int (x - \bar{x})^2 w dx \quad (2.3)$$

называют *дисперсией* распределения. Значение σ — это среднеквадратичное отклонение при $n \rightarrow \infty$. Оно имеет ту же размерность, что и сама величина x и характеризует разброс распределения. Именно эту величину, как правило, приводят как характеристику погрешности измерения x .

Доверительный интервал. Обозначим как $P_{|\Delta x| < \delta}$ вероятность того, что отклонение от среднего $\Delta x = x - \bar{x}$ составит величину, не превосходящую по модулю значение δ :

$$P_{|\Delta x| < \delta} = \int_{\bar{x}-\delta}^{\bar{x}+\delta} w(x) dx. \quad (2.4)$$

Эту величину называют *доверительной вероятностью* для *доверительного интервала* $|x - \bar{x}| \leq \delta$.

2.2. Нормальное распределение

Одним из наиболее примечательных результатов теории вероятностей является *центральная предельная теорема*. Не вдаваясь в формальные

математические детали, содержание теоремы можно свести к следующему: сумма большого количества независимых (см. ниже п. 2.3) случайных слагаемых, каждое из которых вносит в эту сумму относительно малый вклад, подчиняется универсальному закону распределения, независимо оттого, каким вероятностным законом подчиняются её составляющие. Это универсальное распределение называют *нормальным* или *распределением Гаусса*, плотность которого для непрерывной случайной величины x выражается формулой:

$$w_{\mathcal{N}}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\bar{x})^2}{2\sigma^2}}. \quad (2.5)$$

Здесь $\bar{x}$ и σ — параметры нормального распределения: математическое ожидание величины и её среднеквадратичное отклонение от среднего.

Доказательство теоремы центральной предельной теоремы можно найти специальных пособиях по теории вероятностей. Мы остановимся кратко на основных свойствах нормального распределения.

Функция $w_{\mathcal{N}}(x)$ представлена на рис. 2.1 и 2.2. Распределение является симметричным «колоколом», вершина которого — наиболее вероятное значение — совпадает в силу симметрии со средним $\bar{x}$. При значительном отклонении x от среднего величина $w_{\mathcal{N}}(x)$ очень быстро убывает. Это означает, что вероятность встретить отклонения, существенно большие, чем σ , оказывается пренебрежимо мала. Характерная ширина «колокола» (например, на полувысоте) по порядку величины равна σ — она характеризует «разброс» данных относительно среднего значения.

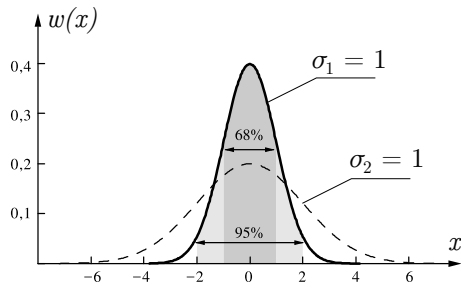


Рис. 2.2. Плотность нормального распределения для двух разных σ .

Универсальный характер центральной предельной теоремы позволяет широко применять на практике нормальное (гауссово) распределение для обработки результатов измерений, поскольку в большинстве случаев случайные погрешности складываются из множества случайных *независимых* факторов. Заметим, что на практике для *приближённой оценки* параметров нормального распределения случайной величины используются *выборочные* значения среднего и дисперсии: $\bar{x} \approx \langle x \rangle$, $\sigma_x \approx s_x$.

Доверительные вероятности. Вычислим некоторые доверительные вероятности (2.4) для нормально распределённых случайных величин.

Вероятность того, что результат отдельного измерения x окажется в пределах $\bar{x} \pm \sigma$, равна площади под графиком функции $w_{\mathcal{N}}(x)$ в данном

интервале:

$$P_{|\Delta x| < \sigma} = \int_{\bar{x}-\sigma}^{\bar{x}+\sigma} w_N dx \approx 0,68.$$

Замечание. Интеграл вида $\int e^{-x^2} dx$, называемый *интегралом ошибок*, в элементарных функциях не выражается, но легко находится численными методами. Соответствующая функция, обычно обозначаемая как **erf**, реализована в большинстве математических программных пакетов.

Вероятность отклонения в пределах $\bar{x} \pm 2\sigma$:

$$P_{|\Delta x| < 2\sigma} \approx 0,95,$$

а в пределах $\bar{x} \pm 3\sigma$:

$$P_{|\Delta x| < 3\sigma} \approx 0,9973.$$

Иными словами, при большом числе измерений нормально распределённой величины можно ожидать, что лишь треть измерений выпадут за пределы интервала $[\bar{x} - \sigma, \bar{x} + \sigma]$. При этом около 5% измерений выпадут за пределы $[\bar{x} - 2\sigma, \bar{x} + 2\sigma]$, и лишь 0,27% окажутся за пределами $[\bar{x} - 3\sigma, \bar{x} + 3\sigma]$.

Пример. В сообщениях об открытии бозона Хиггса на Большом адронном коллайдере в 2012 году говорилось о том, что исследователи ждали подтверждение результатов со «статистической значимостью 5 сигма». Из нормального распределения (2.5) можно вычислить, что они использовали доверительную вероятность $P \approx 1 - 5,7 \cdot 10^{-7} = 0,99999943$. Такую достоверность можно назвать фантастической!

Полученные значения доверительных вероятностей используются при *стандартной записи результатов измерений*. В физических измерениях, как правило, используется $P = 0,68$, то есть запись

$$x = \bar{x} \pm \delta x$$

означает, что измеренное значение лежит в диапазоне (доверительном интервале) $x \in [\bar{x} - \delta x; \bar{x} + \delta x]$ с вероятностью 68%. Таким образом, погрешность $\pm \delta x$ считается равной одному среднеквадратичному отклонению: $\delta x = \sigma$. В *технических* измерениях чаще используется $P = 0,95$, то есть под абсолютной погрешностью имеется в виду удвоенное среднеквадратичное отклонение, $\delta x = 2\sigma$. Во избежание разночтений доверительную вероятность следует указывать отдельно.

Сравнение результатов измерений. Теперь мы можем дать количественный критерий для сравнения двух измеренных величин или двух результатов измерения одной и той же величины.

Пусть x_1 и x_2 ($x_1 \neq x_2$) измерены с погрешностями σ_1 и σ_2 соответственно. Ясно, что если различие результатов $|x_2 - x_1|$ невелико, его можно объяснить просто случайными отклонениями. Если же теоретическая вероятность обнаружить такое отклонение достаточно мала, различие результатов следует признать *значимым*.

Граничное значение вероятности, в принципе, может быть выбрано произвольным образом. Наиболее часто в качестве границы выбирают вероятность $P = 5\%$, что для нормального распределения соответствует двум стандартным отклонениям.

Допустим сначала, что одна из величин известна с существенно большей точностью: $\sigma_2 \ll \sigma_1$ (например, x_1 — результат, полученный студентом в лаборатории, x_2 — справочное значение). Поскольку σ_2 мало, x_2 можно принять за «истинное»: $x_2 \approx \bar{x}$. Предполагая, что погрешность измерения x_1 подчиняется нормальному закону с дисперсией σ_1^2 , можно утверждать, что различие будет значимым, если разность результатов превышает удвоенное значение погрешности: $|x_1 - x_2| > 2\sigma_1$.

Пусть теперь погрешности измерений сравнимы по порядку величины: $\sigma_1 \sim \sigma_2$. В теории вероятностей показывается, что линейная комбинация нормально распределённых величин также имеет нормальное распределение с дисперсией $\sigma^2 = \sigma_1^2 + \sigma_2^2$ (см. также правила сложения погрешностей (2.7)). Тогда для проверки гипотезы о том, что x_1 и x_2 являются измерениями одной и той же величины, нужно вычислить, является ли значимым отклонение $|x_1 - x_2|$ от нуля при $\sigma = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}$.

Пример. Два студента получили значения теплоты испарения некоторой жидкости: $\lambda_1 = 40,3 \pm 0,2$ кДж/моль и $\lambda_2 = 41,0 \pm 0,3$ кДж/моль, где погрешность соответствует одному стандартному отклонению. Можно ли утверждать, что они исследовали одну и ту же жидкость?

Решение. Имеем разность измерений $|\lambda_1 - \lambda_2| = 0,7$ кДж/моль, погрешность разности $\sigma_{\Delta\lambda} = \sqrt{0,2^2 + 0,3^2} = 0,36$ кДж/моль. Их отношение равно $\frac{|\lambda_2 - \lambda_1|}{\sigma_{\Delta\lambda}} \approx 2,0$. Из свойств нормального распределения находим: вероятность того, что измерялась одна и та же величина, а различия в ответах возникли из-за случайных ошибок, равна $P \approx 5\%$.

2.3. Независимые величины

Величины x и y называют *независимыми*, если результат измерения одной из них никак не влияет на результат измерения другой. Для таких величин вероятность того, что x примет значения из некоторого множества X и одновременно y — в множестве Y , равна произведению соответствующих вероятностей:

$$P_{x \in X, y \in Y} = P_{x \in X} \cdot P_{y \in Y}.$$

Определим отклонения величин от их средних $\Delta x = x - \bar{x}$, $\Delta y = y - \bar{y}$. Средние значения этих отклонений равны, очевидно, нулю: $\overline{\Delta x} = \bar{x} - \bar{x} = 0$,

$\overline{\Delta y} = 0$. Из независимости величин x и y следует, что среднее значение от произведения $\overline{\Delta x \cdot \Delta y}$ равно произведению средних $\overline{\Delta x} \cdot \overline{\Delta y}$ и, следовательно, равно нулю:

$$\overline{\Delta x \cdot \Delta y} = \overline{\Delta x} \cdot \overline{\Delta y} = 0. \quad (2.6)$$

Пусть измеряемая величина $z = x + y$ складывается из двух *независимых* случайных слагаемых x и y , для которых известны средние $\bar{x}$ и $\bar{y}$ и их среднеквадратичные погрешности σ_x и σ_y . Непосредственно из определения (1.1) следует, что среднее суммы равно сумме средних:

$$\bar{z} = \bar{x} + \bar{y}.$$

Найдём дисперсию σ_z^2 . В силу независимости имеем

$$\overline{\Delta z^2} = \overline{\Delta x^2} + \overline{\Delta y^2} + 2\overline{\Delta x \cdot \Delta y} = \overline{\Delta x^2} + \overline{\Delta y^2},$$

то есть

$$\sigma_z^2 = \sigma_x^2 + \sigma_y^2. \quad (2.7)$$

Таким образом, при сложении *независимых* величин их погрешности складываются *среднеквадратичным* образом.

Подчёркиём, что для справедливости соотношения (2.7) величины x и y не обязаны быть нормально распределёнными — достаточно, чтобы их дисперсии были конечны. Однако можно показать, что если x и y распределены нормально, *нормальным будет и распределение их суммы*.

Замечание. Требование независимости слагаемых является принципиальным. Например, положим $y = x$. Тогда $z = 2x$. Здесь y и x , очевидно, зависят друг от друга. Используя (2.7), находим $\sigma_{2x} = \sqrt{2}\sigma_x$, что, конечно, неверно — непосредственно из определения следует, что $\sigma_{2x} = 2\sigma_x$.

Отдельно стоит обсудить математическую структуру формулы (2.7). Если одна из погрешностей много больше другой, например, $\sigma_x \gg \sigma_y$, то меньшей погрешностью можно пренебречь, $\sigma_{x+y} \approx \sigma_x$. С другой стороны, если два источника погрешностей имеют один порядок $\sigma_x \sim \sigma_y$, то и $\sigma_{x+y} \sim \sigma_x \sim \sigma_y$. Это важно при планировании эксперимента: как правило, величина, измеренная наименее точно, вносит наибольший вклад в погрешность конечного результата. При этом, пока не устранены наиболее существенные погрешности, бессмысленно гнаться за повышением точности измерения остальных величин.

Пример. Пусть $\sigma_y = \frac{1}{3}\sigma_x$, тогда $\sigma_z = \sigma_x \sqrt{1 + \frac{1}{9}} \approx 1,05\sigma_x$, то есть при различии двух погрешностей более чем в 3 раза, поправка составляет менее 5%, и меньшей погрешностью можно пренебречь: $\sigma_z \approx \sigma_x$. Это относится и к сложению любых *независимых* источников погрешностей эксперимента.

2.4. Погрешность среднего

Выборочное среднее $\langle x \rangle$, найденное по результатам n измерений, само является *случайной величиной*. Действительно, если поставить серию одинаковых опытов по n измерений, то в каждом опыте получится своё среднее значение, отличающееся от предельного среднего $\bar{x}$.

Вычислим среднеквадратичную погрешность среднего арифметического $\sigma_{\langle x \rangle}$. Рассмотрим вспомогательную сумму n слагаемых:

$$Z = x_1 + x_2 + \dots + x_n.$$

Если $\{x_i\}$ есть набор *независимых* измерений *одной и той же* физической величины, то мы можем, применяя результат (2.7) предыдущего параграфа, записать:

$$\sigma_Z = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \dots + \sigma_n^2} = \sqrt{n}\sigma_x,$$

поскольку под корнем находится n одинаковых слагаемых. Отсюда с учётом $\langle x \rangle = Z/n$ получаем важное соотношение:

$$\sigma_{\langle x \rangle} = \frac{\sigma_x}{\sqrt{n}}. \quad (2.8)$$

Итак, *погрешность среднего значения x по результатам n независимых измерений оказывается в $\sqrt{n}$ раз меньше погрешности отдельного измерения*. Именно этот факт позволяет уменьшать случайные погрешности эксперимента за счёт многократного повторения измерений.

Подчеркнём различия между σ_x и $\sigma_{\langle x \rangle}$:

— величина σ_x — *погрешность отдельного измерения* — является характеристикой разброса значений в совокупности измерений $\{x_i\}$, $i = 1..n$. При нормальном законе распределения примерно $P = 68\%$ измерений попадают в интервал $\langle x \rangle \pm \sigma_x$;

— величина $\sigma_{\langle x \rangle}$ — *погрешность среднего* — характеризует точность, с которой определено среднее значение измеряемой физической величины $\langle x \rangle$ относительно предельного («истинного») среднего $\bar{x}$; при этом искомая величина $\bar{x}$ лежит в интервале $\langle x \rangle - \sigma_{\langle x \rangle} < \bar{x} < \langle x \rangle + \sigma_{\langle x \rangle}$ с вероятностью $P = 68\%$.

2.5. Результирующая погрешность опыта

Пусть для некоторого результата измерения известна оценка его максимальной систематической погрешности $\Delta_{\text{сист}}$ и случайная среднеквадратичная погрешность $\sigma_{\text{случ}}$. Какова «полная» погрешность измерения?

Предположим для простоты, что измеряемая величина *в принципе* может быть определена сколь угодно точно, так что можно говорить о некотором её «истинном» значении $x_{\text{ист}}$ (иными словами, погрешность результата связана в основном именно с процессом измерения). Назовём

полной погрешностью измерения среднеквадратичное значение отклонения результата измерения от «истинного»:

$$\sigma_{\text{полн}}^2 = \left\langle (x - x_{\text{ист}})^2 \right\rangle.$$

Отклонение $x - x_{\text{ист}}$ можно представить как сумму случайного отклонения от среднего $\delta x_{\text{случ}} = x - \bar{x}$ и постоянной (но, вообще говоря, неизвестной) систематической составляющей $\delta x_{\text{сист}} = \bar{x} - x_{\text{ист}} = \text{const}$:

$$x - x_{\text{ист}} = \delta x_{\text{сист}} + \delta x_{\text{случ}}.$$

Причём случайную составляющую можно считать независимой от систематической. В таком случае аналогично (2.7) находим

$$\sigma_{\text{полн}}^2 = \langle \delta x_{\text{сист}}^2 \rangle + \langle \delta x_{\text{случ}}^2 \rangle \leq \Delta_{\text{сист}}^2 + \sigma_{\text{случ}}^2. \quad (2.9)$$

То есть для получения оценки значения полной погрешности некоторого измерения нужно *квадратично сложить максимальную систематическую и случайную погрешности*.

Если измерения проводятся многократно, то согласно (2.8) случайная составляющая погрешности может быть уменьшена, а систематическая составляющая при этом остаётся неизменной:

$$\sigma_{\text{полн}}^2 \leq \Delta_{\text{сист}}^2 + \frac{\sigma_x^2}{n}. \quad (2.10)$$

Отсюда следует важное практическое правило (см. также п. 2.3): если случайная погрешность измерений в 2–3 раза меньше предполагаемой систематической, то *нет смысла проводить многократные измерения* в попытке уменьшить погрешность всего эксперимента. В такой ситуации измерения достаточно повторить 2–3 раза — чтобы убедиться в повторяемости результата, исключить промахи и проверить, что случайная ошибка действительно мала. В противном случае повторение измерений может иметь смысл до тех пор, пока погрешность среднего $\sigma_{\langle x \rangle} = \frac{\sigma_x}{\sqrt{n}}$ не станет меньше систематической.

Пример. При измерении диаметра проволоки микрометром, имеющим цену деления $h = 0,01$ мм, получен набор из $n = 8$ значений:

d , мм	0,39	0,38	0,39	0,37	0,40	0,39	0,38	0,39
----------	------	------	------	------	------	------	------	------

Вычисляем среднее значение: $\langle d \rangle \approx 386,3$ мкм. Среднеквадратичное (стандартное) отклонение: $\sigma_d \approx 9,2$ мкм. Случайная погрешность среднего согласно (2.8): $\sigma_{\langle d \rangle} = \frac{\sigma_d}{\sqrt{8}} \approx 3,2$ мкм. Все результаты лежат в пределах $\pm 2\sigma_d$, поэтому нет причин сомневаться в нормальности распределения. Максимальную погрешность микрометра оценим как половину цены деления, $\Delta = h/2 = 5$ мкм. Результирующая полная погрешность $\sigma \leq \sqrt{\Delta^2 + \frac{\sigma_d^2}{8}} \approx 6,0$ мкм. Видно, что $\sigma_{\text{случ}} \approx \Delta_{\text{сист}}$ и проводить дополнительные измерения особого смысла нет. Окончательно результат измерений может быть представлен в виде (см. также *правила округления*

результатов измерений в п. 3.2):

$$d = 386 \pm 6 \text{ мкм}, \quad \varepsilon_d = 1,5\%.$$

Поскольку случайная погрешность и погрешность прибора здесь имеют один порядок величины, наблюдаемый случайный разброс данных может быть связан как с неоднородностью сечения проволоки, так и с дефектами микрометра (например, с неровностями зажимов, люфтом винта, сухим трением, деформацией проволоки под действием микрометра и т. п.). Для ответа на вопрос, что именно вызвало разброс, требуются дополнительные исследования с использованием более точных приборов.

Пример. Измерение скорости полёта пули было осуществлено с погрешностью $\delta v = \pm 1$ м/с. Результаты измерений для $n = 6$ выстрелов представлены в таблице:

v , м/с	146	170	160	181	147	168
-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Среднее $\langle v \rangle = 162,0$ м/с, среднеквадратичное отклонение $\sigma_v = 13,8$ м/с, погрешность средней скорости $\sigma_{\langle v \rangle} = \frac{\sigma_v}{\sqrt{6}} = 5,6$ м/с. Разброс результатов существенно превышает погрешность каждого измерения: $\sigma_v \gg \delta v$. Поэтому он связан с реальным различием скоростей пули в разных выстрелах, а не с погрешностями измерений. В качестве результата эксперимента представляют интерес как среднее значение скоростей $\langle v \rangle = 162 \pm 6$ м/с ($\varepsilon \approx 4\%$), так и значение $\sigma_v \approx 14$ м/с, характеризующее разброс значений скоростей от выстрела к выстрелу.

Пример. Измерение скорости полёта пули было проведено с погрешностью $\delta v = 10$ м/с. Результаты измерений для $n = 6$ выстрелов:

v , м/с	150	170	160	180	150	170
-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Усреднённый результат $\langle v \rangle = 163,3$ м/с, $\sigma_v = 12,1$ м/с, $\sigma_{\langle v \rangle} = 5$ м/с, $\sigma_{\text{полн}} \approx 11,2$ м/с. Инструментальная погрешность каждого измерения превышает разброс данных, поэтому в этом опыте затруднительно сделать вывод о различии скоростей от выстрела к выстрелу. Результат измерений скорости пули: $\langle v \rangle = 163 \pm 11$ м/с, $\varepsilon \approx 7\%$. Проводить дополнительные выстрелы при такой большой инструментальной погрешности особого смысла нет — лучше поработать над точностью приборов и методикой измерений.

2.6. Обработка косвенных измерений

Косвенными называют измерения, полученные в результате расчётов, использующих результаты *прямых* (то есть «непосредственных») измерений физических величин.

2.6.1. Случай одной переменной

Пусть в эксперименте измеряется величина x , а её «наилучшее» значение равно $\bar{x}$ и оно известно с погрешностью σ_x . После чего с помощью известной функции вычисляется величина $y = f(x)$.

В качестве «наилучшего» приближения для y используем значение функции при «наилучшем» x :

$$\bar{y} = f(\bar{x}).$$

Найдём величину погрешности σ_y . Обозначая отклонение измеряемой величины как $\Delta x = x - \bar{x}$ и пользуясь определением производной, при условии, что функция $y(x)$ — гладкая вблизи $x \approx \bar{x}$, запишем:

$$\Delta y \equiv y(x) - y(\bar{x}) \approx f' \cdot \Delta x,$$

где $f' \equiv \frac{dy}{dx}$ — производная функции $f(x)$, взятая в точке $\bar{x}$. Возведём полученное в квадрат, проведём усреднение ($\sigma_y^2 = \langle \Delta y^2 \rangle$, $\sigma_x^2 = \langle \Delta x^2 \rangle$), и затем снова извлечём корень. В результате получим

$$\sigma_y = \left| \frac{dy}{dx} \right| \sigma_x. \quad (2.11)$$

Пример. Для степенной функции $y = Ax^n$ имеем $\sigma_y = nAx^{n-1}\sigma_x$, откуда

$$\frac{\sigma_y}{y} = n \frac{\sigma_x}{x}, \quad \text{или} \quad \varepsilon_y = n\varepsilon_x,$$

то есть относительная погрешность степенной функции возрастает пропорционально показателю степени n .

Пример. Для $y = 1/x$ имеем $\varepsilon_{1/x} = \varepsilon_x$ — при обращении величины сохраняется её относительная погрешность.

Упражнение. Найти погрешность σ_y логарифма $y = \ln x$. Заданы x и σ_x .

Упражнение. Найдите погрешность σ_y показательной функции $y = a^x$, если известны x и σ_x . Коэффициент a задан точно.

2.6.2. Случай многих переменных

Пусть величина u вычисляется по измеренным значениям нескольких различных *независимых* физических величин $x, y, \dots$ на основе известного закона $u = f(x, y, \dots)$. В качестве наилучшего значения можно по-прежнему взять значение функции f при наилучших значениях измеряемых параметров:

$$\bar{u} = f(\bar{x}, \bar{y}, \dots).$$

Для нахождения погрешности σ_u воспользуемся свойством, известным из математического анализа, — малые приращения гладких функции многих переменных складываются линейно, то есть справедлив *принцип суперпозиции* малых приращений:

$$\Delta u \approx f'_x \cdot \Delta x + f'_y \cdot \Delta y + \dots,$$

где символом $f'_x \equiv \frac{\partial f}{\partial x}$ обозначена *частная производная* функции f по переменной x — то есть обычная производная f по x , взятая при условии, что все остальные аргументы (кроме x) считаются постоянными параметрами. Тогда, пользуясь формулой для нахождения дисперсии суммы независимых величин (2.7), получим соотношение, позволяющее вычислять погрешности косвенных измерений для произвольной функции $u = f(x, y, \dots)$:

$$\sigma_u^2 = f_x'^2 \sigma_x^2 + f_y'^2 \sigma_y^2 + \dots \quad (2.12)$$

Отметим, что формулы (2.11) и (2.12) применимы, лишь если относительные отклонения всех величин малы ($\varepsilon_x, \varepsilon_y, \dots \ll 1$), а измерения проводятся вдали от особых точек функции f (производные $f'_x, f'_y \dots$ не должны обращаться в бесконечность).

Остановимся на некоторых важных частных случаях формулы (2.12).

Пример. Для произвольной линейной комбинации $u = \sum_{i=1}^n a_i x_i$ имеем

$$\sigma_u^2 = \sum_{i=1}^n a_i^2 \sigma_{x_i}^2. \quad (2.13)$$

Пример. Найдём погрешность степенной функции $u = x^\alpha \cdot y^\beta \cdot \dots$:

$$\frac{\sigma_u^2}{u^2} = \alpha^2 \frac{\sigma_x^2}{x^2} + \beta^2 \frac{\sigma_y^2}{y^2} + \dots$$

или через относительные погрешности

$$\varepsilon_u^2 = \alpha^2 \varepsilon_x^2 + \beta^2 \varepsilon_y^2 + \dots \quad (2.14)$$

Пример. Вычислим погрешность произведения и частного $u = xy$ или $u = x/y$. Тогда в обоих случаях имеем

$$\varepsilon_u^2 = \varepsilon_x^2 + \varepsilon_y^2, \quad (2.15)$$

то есть при умножении или делении относительные погрешности складываются квадратично.

Упражнение. Найти погрешность σ_z вычисления гипотенузы $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ прямоугольного треугольника по измеренным катетам x и y .

Упражнение. Найти погрешность σ_α вычисления угла прямоугольного треугольника по его катетам: $\alpha = \arctg \frac{y}{x}$.

Исходя из полученных результатов можно дать следующие практические рекомендации.

- Как правило, нет смысла увеличивать точность измерения какой-то одной величины, если другие величины, используемые в расчётах, остаются измеренными относительно грубо — всё равно итоговая погрешность будет определяться самым неточным измерением. Поэтому все измерения следует проводить *примерно с одной и той же относительной погрешностью*.
- Как следует из (2.14), особое внимание следует уделять величинам, возводимым при расчётах в степени с большими показателями.
- Следует избегать измерения малых величин как разности двух близких значений (например, толщины стенки цилиндра как разности внутреннего и внешнего радиусов): если $u = x - y$, то абсолютная погрешность $\sigma_u = \sqrt{\sigma_x^2 + \sigma_y^2}$ меняется мало, однако относительная погрешность $\varepsilon_u = \frac{\sigma_u}{x-y}$ может оказаться неприемлемо большой, если $x \approx y$.
- При сложных функциональных зависимостях имеет смысл детально проанализировать структуру формулы (2.12): если вклад от некоторой величины в общую погрешность мал, нет смысла гнаться за высокой точностью её измерения, и наоборот, точность некоторых измерений может оказаться критически важной (особенно осторожным нужно быть на участках резкого изменения функции f , когда производная $|f'_x|$ велика).

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ И ПРЕДСТАВЛЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ

3.1. Проведение эксперимента

Ключевым элементом проведения любой экспериментальной работы является ведение *лабораторного журнала*. Журнал может вестись как бумажном, так и в электронном виде. В журнале обязательно фиксируются а) техническая информация об эксперименте (дата и время эксперимента, оборудование и приборы, схема установки и т.д.), б) *все* действия экспериментатора (план эксперимента и любые отклонения от него), в) *все* результаты прямых измерений.

Не допускается внесение исправлений в результаты измерений! Если измерение по каким-то причинам кажется ошибочным — напротив него должна быть сделана соответствующая пометка. Никакая информация о ходе эксперимента не должна быть упущена, удалена или утеряна.

3.1.1. Планирование эксперимента

Каждый экспериментатор (в том числе студент) должен самостоятельно определять, какое количество измерений является достаточным, базирываясь на соображениях точности результатов, времени измерений и здравого смысла.

Измерение фиксированной величины. При измерении некоторой определенной величины количество необходимых измерений зависит погрешности прибора и от наблюдаемого разброса результатов. Во избежание промахов, *любое* измерение необходимо повторять *несколько раз*. Если при измерениях наблюдается случайный разброс результатов (случайная погрешность), следует руководствоваться формулой (2.10): случайная составляющая погрешности убывает пропорционально корню из числа *независимо* сделанных измерений, но при этом общая погрешность не может оказаться меньше, чем её систематическая составляющая (например, инструментальная погрешность прибора).

Пример. Требуется с помощью секундомера измерить период T колебаний маятника с относительной погрешностью не хуже некоторого ε . Время измерений равно $t = nT$, где n — число колебаний. Как выбрать необходимое t (или n)?

Предположим, что основной источник погрешности — времена реакции экспериментатора. Её можно измерить непосредственно: для несколько (8–10) раз измерим время некоторого целого числа колебаний и по результатам вычислим среднеквадратичную погрешность времени реакции σ_t^p .

Абсолютная погрешность периода равна $\sigma_T = \sigma_t^p/n$, а относительная $\varepsilon = \sigma_T/T = \sigma_t^p/t$. Отсюда определим необходимое полное время измерений: $t = \sigma_t^p/\varepsilon$ (например, при $\varepsilon = 0,1\%$ и $\sigma_t^p \sim 0,2$ с имеем $t \sim 200$ с). Тогда все последующие измерения можно не повторять многократно, а проводить один раз в течение рассчитанного времени t .

Заметим, что эти рассуждения не учитывают погрешность самого секундомера: возможное отставание или опережение часов при больших t . Предполагается, что часы достаточно точны, чтобы их «уход» за время t не превышал времени реакции экспериментатора.

Измерение зависимостей. Пусть имеется зависимость некоторой величины y от другой величины x , характеризующая p неизвестными параметрами $\theta_1, \dots, \theta_p$, которые и должны быть определены из опыта: $y = f(x; \theta_1, \dots, \theta_p)$. Задавая n различных значений x_i , где $i = 1, \dots, n$, экспериментатор измеряет соответствующие значения y_i , получая таким образом n «экспериментальных точек» $\{x_i, y_i\}$ (разность $d_f = n - p$ называется *числом степеней свободы* экспериментальных данных).

В первую очередь, конечно, необходимо обеспечить условие $n \geq p$, иначе все параметры будет невозможно определить. Однако минимальный случай $n = p$ является весьма нежелательным, поскольку не позволяет проверить, действительно ли зависимость $y = f(x)$ имеет предсказываемый теорией вид. Например, по 2-м экспериментальным точкам можно формально провести прямую, однако невозможно проверить, что зависимость *действительно* зависимость прямая при любых x ! Поэтому в идеале, для проверки правильности используемой теории, число точек должно значительно превышать число свободных параметров: $n \gg p$. Универсального правила здесь нет — каждый экспериментатор выбирает

число точек самостоятельно исходя из требований точности. В учебном практикуме рекомендуется обеспечить, чтобы число степеней свободы было не менее 6–8 (то есть 8–10 точек для построения прямой).

Дополним сказанное ещё несколькими рекомендациями:

- Экспериментальные точки должны равномерно заполнять весь диапазон измерений. При этом в областях резкого изменения функции (например, вблизи пиков) точки должны лежать по возможности чаще.
- В условиях ограниченного времени не стоит многократно проводить измерения в одной и той же точке, пытаясь уменьшить её погрешность — лучше измерить больше разных точек, поскольку при последующей аппроксимации накопленная информация по разным точкам все равно будет просуммирована.
- Если величина может менять знак, необходимо исследовать как положительные, так и отрицательные значения (даже если теория предсказывает неизменность результатов при смене знака).
- Рекомендуется выполнять полные проходы «вперёд» и «назад» по всему диапазону значений: это позволит обнаружить и, возможно, исключить какие эффекты, как *гистерезис* (зависимость состояния системы от её «предыстории») и *дрейф* показаний (когда параметры установки «плывут» во время проведения эксперимента).

3.1.2. Анализ инструментальных погрешностей

Перед выполнением любого эксперимента необходимо предварительно проанализировать возможные погрешности используемых приборов. Они могут иметь как систематический, так и случайный характер. Можно говорить о единой оценке *инструментальной погрешности* прибора $\sigma_{\text{инстр}}$, которая учитывает обе составляющие.

Погрешность шкалы. При работе с приборами *со шкалой* (линейка, штангенциркуль, стрелочные приборы и т. д.) один из источников погрешности — необходимость выбора некоторого значения (интерполяции) между метками шкалы. Эта погрешность, которую, как правило, оценивают в *половину цены деления*, называется *погрешностью отсчёта* по шкале. Аналогичная погрешность есть и у приборов с цифровым дисплеем — это погрешность округления цифры последнего разряда. Данная погрешность может быть как случайной, так и систематической: в частности, если показания прибора стабильны (стрелка не дрожит, и при повторных измерениях стрелка попадает в то же самое место шкалы), ошибка отсчёта будет систематической; если стрелка дрожит (или «плавает» последняя цифра разряда), ошибка будет случайной.

Замечание. Стоит по возможности избегать измерений в начале шкалы: если измеряемая величина лишь немногим превосходит цену деления (или единицу последнего разряда дисплея), относительная ошибка измерения резко возрастает.

Паспортная погрешность. Любой прибор имеет погрешность изготовления, калибровки, а также внутренние источники ошибок (например, шумы). Как правило, максимальные значения этих погрешностей определяются производителем и описаны в паспорте прибора. Погрешности могут зависеть от условий эксплуатации (температура, влажность и т.д.), что также должно отражаться в паспорте.

Пример. Согласно паспорту вольтметра В7–34, его относительная погрешность при работе на пределе измерений $U_{\max} = 1$ В оценивается по формуле

$$\varepsilon_U = \left[0,015 + 0,002 \left(\frac{U_{\max}}{U} - 1 \right) \right] \cdot [1 + 0,01 \cdot |t - 20|],$$

где U [В] — значение измеряемой величины, t [°С] — комнатная температура. Если измерения проводятся при температуре 24 °С и прибор показывает напряжение $U = 500$ мВ, то относительная погрешность равна $\varepsilon \approx 1,7\%$, а абсолютная $\delta U \approx \pm 8$ мВ.

Для стрелочных приборов традиционно используется понятие *класса точности*. Предельная инструментальная погрешность равна произведению класса точности (в процентах) на показание прибора при максимальном отклонении стрелки. В цифровых приборах погрешность, как правило, зависит от диапазона измерения, поэтому понятие класса точности для них не применяется.

Пример. Стрелочный вольтметр имеет диапазон измерения от 0 до 5 В и цену деления 10 мВ, а его класс точности равен 0,5. Значит, погрешность измерения, гарантируемая производителем, составляет $5 \text{ В} \cdot 0,5\% = 25$ мВ. Хотя цена деления меньше, в качестве погрешности следует взять именно ± 25 мВ. Не стоит рассчитывать на высокую точность при измерениях напряжения менее 1 В, поскольку относительная ошибка составит более 2,5%.

Сложение погрешностей. Наконец, при считывании показаний стрелка прибора или цифры на циферблате могут «дрожать» (*флуктуировать*) вблизи некоторого значения. Это может быть связано как с разного рода шумами и помехами внутри прибора, так и с колебаниями самой измеряемой величины. Если записывается некоторое среднее значение показаний, то амплитуда флуктуаций должна быть учтена как дополнительная случайная погрешность.

Не стоит также забывать, что в процессе эксперимента почти наверняка возникнут дополнительные погрешности, связанные с конкретной постановкой опыта и методикой измерений. Для нахождения результирующей погрешности измерения необходимо сложить все *независимые* источники ошибок среднеквадратичным образом:

$$\sigma_{\text{полн}} = \sqrt{\sigma_{\text{инстр}}^2 + \sigma_{\text{отсч}}^2 + \sigma_{\text{случ}}^2 + \dots}$$

- Если погрешность физической величины не указана, то по умолчанию подразумевается, что она измерена с точностью до изменения последней значащей цифры на единицу. Например, запись $l = 1,23$ м эквивалентна $l = 1,23 \pm 0,01$ м или $l = 123 \pm 1$ см, но не эквивалентна $l = 1230$ мм.

3.3. Построение графиков

Пусть между двумя величинами x и y предполагается некоторая функциональная зависимость. Измеряя пары значений (x_i, y_i) , получим набор из n результатов — экспериментальных «точек»

$$\{(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)\},$$

которые изобразим на графике. Каждое измерение (x_i, y_i) имеет свою погрешность (случайную и/или систематическую) δx_i и δy_i . На графиках погрешности принято изображать в виде «крестов» размером $\pm \delta x$ по горизонтали и $\pm \delta y$ по вертикали.

Рассмотрим простейший случай, когда зависимость предполагается линейной: $y = kx + b$. Из-за случайных погрешностей при $n > 2$ будет невозможно провести прямую, проходящую через все экспериментальные точки. Можно тем не менее попробовать провести «наилучшую» прямую, проходящую максимально близко ко всем точкам. В математической статистике такую процедуру называют также *линейной регрессией*.

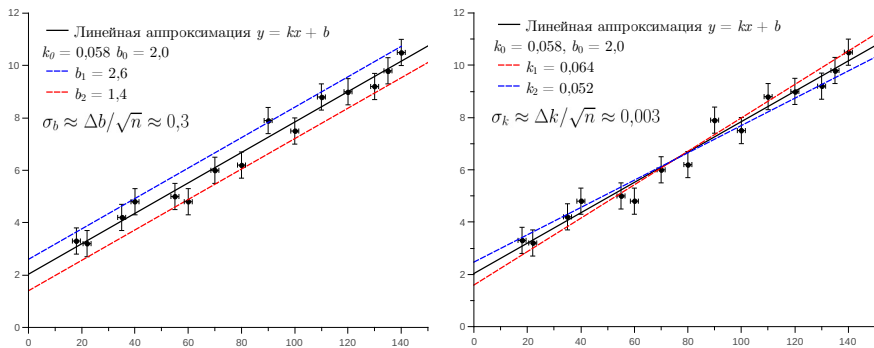


Рис. 3.1. Графический метод проведения прямой и оценки погрешностей

Самый простой и грубый метод — провести наилучшую прямую «от руки». Этот метод, конечно, нестрогий, но весьма наглядный. Для этого нужно вручную нанести точки на график и приложить к нему прозрачную линейку так, чтобы по возможности кресты всех экспериментальных точек находились максимально близко к проводимой линии, а по обе стороны от неё оказалось примерно одинаковое количество точек.

Построив таким образом «наилучшую» прямую, можно найти её параметры: угловой коэффициент k и вертикальное смещение b . Этим же

способом можно грубо оценить ошибку определения k и b . Смещая линейку вертикально в пределах крестов погрешностей, оценим погрешность δb . Аналогично, изменяя наклон линейки относительно условного «центра масс» экспериментального графика, получим оценку для погрешности углового коэффициента δk . Если известно, что погрешности экспериментальных точек $(\delta x, \delta y)$ имеют преимущественно случайный характер, результат стоит разделить на корень из числа точек: $\sigma_k \approx \delta k / \sqrt{n}$, $\sigma_b \approx \delta b / \sqrt{n}$ (для систематических погрешностей так делать не стоит).

Эта же процедура позволяет проверить, является ли измеренная зависимость в самом деле линейной: прямая должна пересекать большую часть ($\sim 2/3$) крестов погрешностей. В противном случае можно предполагать существенное отклонение экспериментальной зависимости от линейной теоретической. Отметим, что если кресты погрешностей на графике не отмечены, такой анализ провести затруднительно.

Аналитические методы подбора параметров, минимизирующие отклонения экспериментальных точек от некоторой теоретической зависимости, изложены в гл. 4. Студентам первого курса рекомендуется осваивать их постепенно, по мере накопления опыта экспериментальной работы.

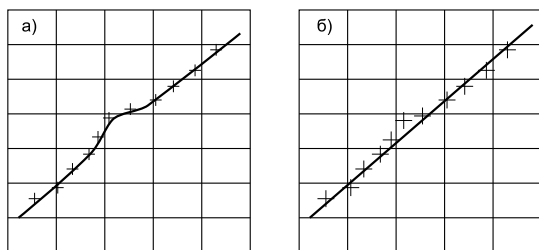


Рис. 3.2. Влияние величины погрешности на интерпретацию результата

Пример. На рис. 3.2 изображены одни и те же экспериментальные данные с разными крестами погрешностей. График 3.2а указывает на нерегулярный ход зависимости (кривая линия). Те же данные при больших погрешностях опыта (рис. 3.2б) удовлетворительно описываются прямой линией. Без крестов погрешностей разделить эти два случая было бы невозможно.

Нелинейные зависимости. Если предсказываемая теорией функциональная зависимость между величинами *нелинейна*, часто можно сделать *замену переменных* так, чтобы график при этом получался линейным.

Пример. Высота и время падения груза без начальной скорости в поле тяжести связаны соотношением $y = \frac{1}{2}gt^2 + y_0$. Для того чтобы получить линейную зависимость, можно построить график в координатах (y, t^2) . По угловому коэффициенту наилучшей прямой можно в таком случае вычислить ускорение свободного падения: $k = \frac{1}{2}g$.

Пример. В термодинамике и химии часто встречается зависимость вида $y = Ce^{-a/x}$. Чтобы определить коэффициенты C и a , можно построить график в координатах (u, v) , где $u = \ln y$ и $v = \frac{1}{x}$. В таком случае, как нетрудно видеть, $u = -av + \ln C$.

Заметим, что численные методы позволяют подбирать параметры и для нелинейных зависимостей — в современных программах обработки данных это сделать не сложнее, чем построить наилучшую прямую. Однако построение прямой является наиболее наглядным и позволяет проверить «разумность» полученных результатов, сверив их с построением «от руки».

3.3.1. Рекомендации по оформлению графиков

Правила оформления графиков вытекают из основной цели их использования — *наглядности* представления результатов измерений:

- график должен иметь подпись (заглавие) с кратким описанием его содержания (графики в отчёте или статье — это первое, на что обращает внимание читатель, ещё до прочтения текста!);
- подписи, данные и линии не должны быть нагромождены друг на друга так, что препятствовало бы их чтению;
- оси на графике должны быть *подписаны*: указаны буквенное обозначение величины и её единицы измерения; если величина безразмерна, указывается «отн. ед.» (относительные единицы);
- на осях должны быть отмечены *масштаб* и *положение нуля*; масштаб обозначается отметками с подписанными значениями и дополнительными малыми отметками без подписей; масштаб должен быть удобен для чтения (использованы «круглые» числа, делящиеся на 10, 5 или 2);
- масштабы осей и начало отсчёта должны быть выбраны так, чтобы данные занимали всю площадь листа, отведённую под график;
- если график строится не «от нуля», это следует подчеркнуть отдельно «разрывом» оси;
- при необходимости сравнения данных из разных серий измерений их следует размещать на одном графике, обозначая их разными символами или цветами;
- график с несколькими сериями данных должен быть снабжён «легендой», в которой указано соответствие серий данных и их обозначений; экспериментальные «точки» должны изображаться *символами конечных размеров* (позволяющими отличить их от случайных «пятен»);
- экспериментальные точки *не нужно соединять линиями!* также не нужно подписывать положения отдельных точек (при необходимости можно указать положение 1–2 *особых* точек, если это не загромождает график);
- все экспериментальные точки должны быть снабжены *крестами погрешностей*, размер которых соответствует инструментальной погрешности

измерения соответствующей величины; кресты погрешностей можно не отмечать, только если погрешности малы (настолько, что они не будут видны на графике) или не известны;

- если теория предполагает некоторую (например, линейную) функциональную зависимость, на график должна быть тонкой линией нанесена соответствующая теоретическая кривая; расчёт параметров этой кривой (например, коэффициентов МНК для линейной зависимости) должен проводиться отдельно в тексте отчёта — с указанием используемых методов и формул; результаты таких расчётов и их погрешности указываются в легенде графика или в подписи к нему;
- оптимальный размер графика — от четверти до половины страницы (при условии, что отчёт оформляется на страницах формата А4).

На рис. 3.3 приведён пример того, как *не надо* строить графики. В нём собраны наиболее типичные ошибки, совершаемые студентами. Предлагаем читателю выявить их самостоятельно. Для сравнения на рис. 3.4 изображён график для *тех же данных*, выполненный с соблюдением изложенных выше указаний.

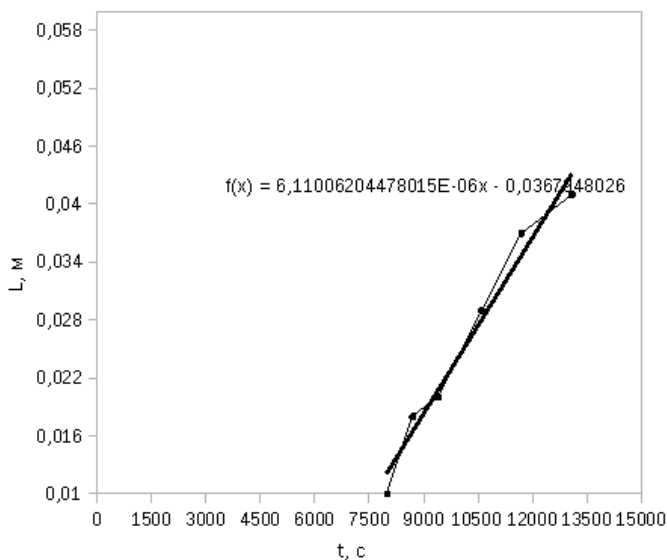


Рис. 3.3. Пример неправильно построенного графика

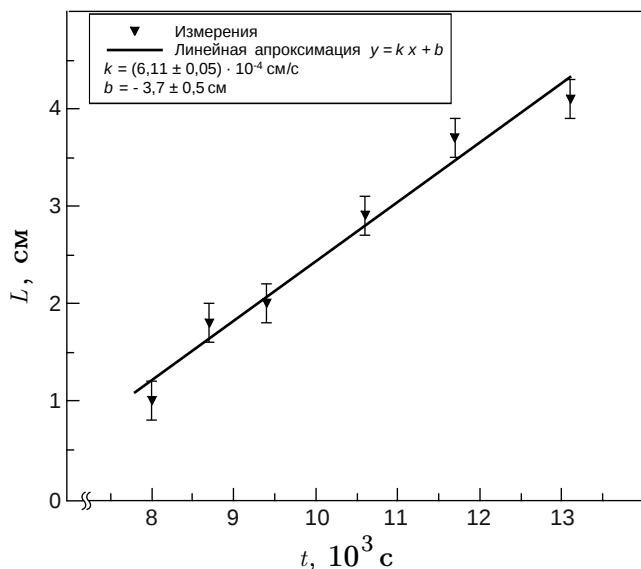


Рис. 3.4. Пример корректного графического представления данных

3.4. Некоторые типичные ошибки обработки данных

Усреднение разнородных измерений. Студент измеряет сопротивление резистора по зависимости $U(I)$. Получив некоторое количество экспериментальных точек (I_i, U_i) и пользуясь законом Ома $R = U/I$, он вычисляет сопротивление для каждого измерения $R_i = U_i/I_i$, а затем определяет сопротивление резистора как среднее значение $R = \langle R_i \rangle$. Что не так с этим методом (результат-то получается вполне «разумным»)?

Обсуждение. Во-первых, применять процедуру усреднения можно только при повторении *одного и того же* измерения. В данном случае значения R_i относятся к *разным* измерениям, так как параметры системы каждый раз изменялись. Во-вторых, не была проверена линейность зависимости $U(I)$, то есть справедливость закона Ома (существуют и нелинейные элементы, для которых он не выполняется). В-третьих, даже если зависимость можно считать линейной, может оказаться так, что она не проходит через ноль (например, из-за сдвига нуля у вольтметра или амперметра) — тогда формула $R_i = U_i/I_i$ не годится. И наконец, даже если выполнена линейность и зависимость проходит через ноль, вычисление таким способом чревато большими погрешностями. Нетрудно видеть, что среднее значение $\langle U_i/I_i \rangle$, по сути, есть среднее *тангенсов* углов наклона линий, проведённых из начала координат в экспериментальную точку. Как известно, функция $\text{tg } x$ при $x > \pi/4$ резко возрастает (и стремится к бесконечности при $x = \pi/2$). В таком случае даже небольшое «шевеление»

экспериментальной точки, особенно если она находится достаточно близко к оси ординат, может привести к резкому увеличению вклада этой точки в итоговый результат.

Таким образом, «разумный» результат студента — плод удачного стечения многих обстоятельств. Правильный — обоснованный и надёжный — алгоритм нахождения сопротивления: построить график $U(I)$, убедиться в его линейности и построить наилучшую прямую. Угловой коэффициент этой прямой и будет наилучшей оценкой для сопротивления резистора.

Недооценка систематической погрешности. Студент измеряет сопротивление резистора, действуя по правильному алгоритму, описанному выше. При измерениях используются вольтметр и амперметр с классом точности 0,5. Получив большое число экспериментальных точек и построив наилучшую прямую методом наименьших квадратов (формула (4.4)), студент находит сопротивление (например, $R = 5,555 \text{ Ом}$) и его погрешность по формуле (4.10), которая оказывается равна $\sigma_R = 0,003 \text{ Ом}$. Окончательный результат измерения записывается как $R = 5,555 \pm 0,003 \text{ Ом}$.

Выходит так, что с помощью приборов, относительная погрешность которых составляет 0,5%, получен на порядок более точный результат $\varepsilon \approx 0,05\%$. Возможно ли такое?

Обсуждение. Ситуация встречается в учебной лаборатории довольно часто. Дело в том, что метод наименьших квадратов позволяет оценить *только случайную ошибку* — и она в самом деле может оказаться довольно мала. Однако учебные приборы далеки от совершенства, и их ошибка имеет в основном *систематический* характер. Поэтому в данном случае при записи конечного результата необходимо учесть систематическую ошибку, относительная величина которой составляет не менее 0,5% (согласно классу точности прибора) и значительно превосходит случайную. Результат эксперимента стоило бы записать как $R = 5,55 \pm 0,03 \text{ Ом}$.

Заметим, что почти любую систематическую ошибку можно в принципе превратить в случайную. Можно, к примеру, заменить вольтметр или амперметр на аналогичный и повторить опыты. Тогда мы превратим систематическую ошибку *одного* прибора в случайную ошибку *множества* приборов. Повторение результата в пределах $\pm 0,003 \text{ Ом}$ свидетельствовало бы о том, что величина погрешности приборов была завышена.

Аппроксимация полиномом. Студент получает набор экспериментальных данных $\{x_i, y_i\}$, которые по теории должны ложиться на прямую. Нанеся точки на график, студент видит, что на прямую они ложатся не очень хорошо (см. рис. 3.5а). Для того чтобы точки лучше ложились на график, студент решает использовать функцию аппроксимации полиномом (например, квадратичным), имеющуюся в наличии во всех электронных таблицах и программах обработки данных. Можно ли так делать?

Обсуждение. Ответ на вопрос зависит от того, какую цель преследует студент. Если цель — добиться того, чтобы «точки лучше ложились на гра-

фик», то всё сделано правильно. Если говорить «по-научному» — это попытка решить задачу *интерполяции* экспериментальных данных: по ограниченному набору $\{x_i, y_i\}$ получить аналитическую функцию $y = f(x)$, позволяющую рассчитывать значения y при произвольном x . В учебном практикуме это может быть, например, задача построения калибровочного графика. В таком случае можно лишь дать практический совет — стараться использовать для интерполяции полином *как можно меньшей степени* (дело в том, что при слишком большой степени функция почти наверняка станет сильно немонотонной, а это вовсе не то, что хочется иметь в качестве результата интерполяции, см. рис. 3.5б).

Однако едва ли задача интерполяции является основной целью работы! Как правило, цель — проверить теоретические закономерности и измерить физические характеристики системы. А если нет теории, предсказывающей и объясняющей квадратичную зависимость, проделанная студентом процедура *бесполезна*, поскольку вычисленным коэффициентам полинома невозможно приписать физический смысл.

Правильно было бы в такой ситуации выявить, на каком участке зависимости линейный закон *выполняется*, оценить его границы и по нему построить наилучшую прямую (сплошная линия на рис. 3.5б). Для участка, отклоняющегося от предсказываемой линейной зависимости, следует теоретически проанализировать причины отклонения и по возможности предложить уточнение теории. Возможно, стоит ожидать не квадратичное, а кубическое отклонение? Различить их на ограниченном наборе данных с большими погрешностями невозможно! Имея достаточное количество точек, предложенную теорию можно проверить и лишь после этого аппроксимации более сложной функцией можно придать физический смысл.

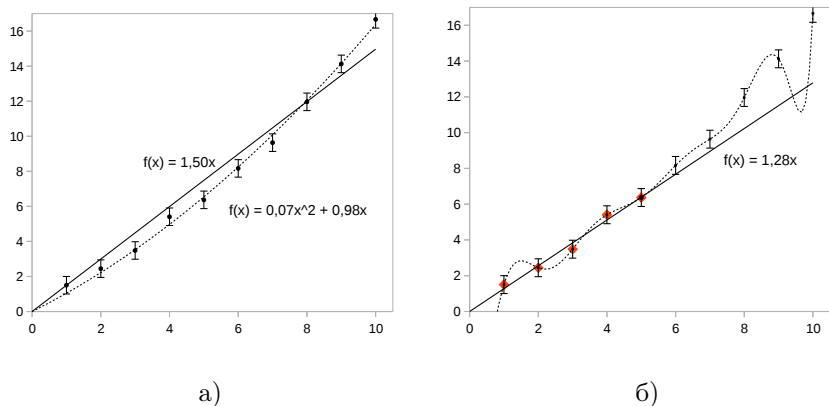


Рис. 3.5. Примеры аппроксимации данных: а) сплошная линия — линейная аппроксимация, пунктир — квадратичная аппроксимация; б) сплошная линия — линейная аппроксимация по нескольким начальным точкам, пунктир — аппроксимация полиномом высокой степени

4. ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛЕЙ

Цель любого физического эксперимента — проверить, выполняется ли некоторая теоретическая закономерность (*модель*), а также получить или уточнить её параметры. Поскольку набор экспериментальных данных неизбежно ограничен, а каждое отдельное измерение имеет погрешность, можно говорить лишь об *оценке* этих параметров. Как правило, измеряется не одна величина, а некоторая функциональная зависимость величин друг от друга. В таком случае возникает необходимость построить оценку параметров этой зависимости.

Пример. Для измерения сопротивления некоторого резистора необходимо получить зависимость напряжения от тока $U(I)$. Простейшая модель для резистора — закон Ома $U = RI$, где сопротивление R — единственный параметр модели. Можно также использовать модель с двумя параметрами $\{R, U_0\}$: $U = RI + U_0$, которая позволяет корректно учесть часто возникающую в подобных измерениях систематическую ошибку — смещение нуля напряжения или тока.

В общем случае для построения оценки нужны:

1) экспериментальные *данные* — результаты измерений $\{x_i, y_i\}$ и их погрешности $\{\sigma_{x_i}, \sigma_{y_i}\}$ ($i = 1, \dots, n$, где n — число точек).

2) теоретическая *модель* $y = f(x; \theta)$ — некоторое параметрическое описание исследуемой зависимости, как правило, вытекающие из теории явления. Здесь $\theta = \{\theta_1, \dots, \theta_p\}$ — набор («вектор») p параметров теоретической модели, например, коэффициенты $\theta = \{k, b\}$ ($p = 2$) прямой $y = kx + b$.

3) процедура построения оценки параметров по измеренным данным (*оценщик*). Обычно она определяется как оптимизация некоторой функции, зависящей от отклонений теории от эксперимента:

$$\delta y_i = y_i - f(x_i; \theta), \quad i = 1 \dots n.$$

4.1. Метод наименьших квадратов

Метод наименьших квадратов (МНК) — наиболее простой метод, являющийся частным случаем методов, изложенных ниже.

Метод основан на минимизации суммы квадратов всех отклонений:

$$S(\theta) = \sum_{i=1}^N \delta y_i^2 \equiv \sum_{i=1}^n \left(y_i - f(x_i; \theta) \right)^2 \rightarrow \min. \quad (4.1)$$

То есть нужно определить такой набор параметров $\bar{\theta}$, который при фиксированных x_i, y_i делает сумму (4.1) минимальной. Теоретическое обоснование метода приведено в последующих разделах. Пока ограничимся интуитивными соображениями: ясно, что минимизация такой суммы

обеспечит в некотором смысле «наилучшее» приближение теоретической кривой к экспериментальным точкам, причём возведение отклонения в квадрат учитывает отклонения разных знаков с одинаковым весом.

Метод никак не учитывает погрешности отдельных экспериментальных точек, поэтому его следует применять, когда погрешности отдельных измерений *не известны*. Отдельно отметим, что в расчёте учитываются только отклонения результатов по оси y , то есть измерения x_i по сути считаются *точными*.

4.1.1. МНК для наилучшей прямой

Для построения *прямой* $y = kx + b$ по методу МНК существуют простые аналитические выражения. Получим и проанализируем их.

Найдём такие k и b , при которых минимальна сумма

$$S(k, b) = \sum_{i=1}^n (y_i - (kx_i + b))^2 \rightarrow \min. \quad (4.2)$$

Сначала можно рассмотреть более простой частный случай, когда искомая прямая заведомо проходит через «ноль», то есть $b = 0$ и $y = kx$.

Тогда $S(k)$ будет функцией одной переменной и необходимое условие её минимума — равенство нулю её производной. Дифференцируя (4.2) по k (все величины $\{x_i, y_i\}$ считаем константами), найдём

$$\frac{dS}{dk} = - \sum_{i=1}^n 2x_i (y_i - kx_i) = 0 \quad \Rightarrow \quad k = \sum_{i=1}^n x_i y_i / \sum_{i=1}^n x_i^2.$$

Поделив числитель и знаменатель на n , запишем результат в компактном виде:

$$k = \frac{\langle xy \rangle}{\langle x^2 \rangle}, \quad (b \equiv 0), \quad (4.3)$$

где, напомним, угловые скобки обозначают выборочное среднее по всем экспериментальным точкам.

Теперь рассмотрим общий случай $b \neq 0$. Тогда функция $S(k, b)$ должна иметь минимум как по k , так и по b . Поэтому имеем систему из двух уравнений: $\partial S / \partial k = 0$, $\partial S / \partial b = 0$. Решая систему, можно получить следующие выражения (получите самостоятельно):

$$k = \frac{\langle xy \rangle - \langle x \rangle \langle y \rangle}{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2}, \quad b = \langle y \rangle - k \langle x \rangle, \quad (4.4)$$

Эти соотношения и есть решение задачи о построении наилучшей прямой методом наименьших квадратов.

Заметим, что на практике почти всегда предпочтительнее использовать именно двухпараметрическую зависимость (4.4) вместо однопараметрической (4.3), поскольку она автоматически учитывает возможность систематической погрешности «сдвига нуля» при измерениях величины y .

Замечание. Компактно формулу (4.4) можно записать, если определить отклонения от средних (не путать с отклонением δy от теории!) $\Delta y_i = y_i - \langle y \rangle$, $\Delta x_i = x_i - \langle x \rangle$ и ввести обозначение

$$D_{xy} \equiv \langle \Delta x \cdot \Delta y \rangle = \langle xy \rangle - \langle x \rangle \langle y \rangle. \quad (4.5)$$

В математической статистике величину D_{xy} называют *ковариацией*. Если положить $y \equiv x$, эта формула даёт *дисперсию* $D_{xx} = s_x^2 = \langle \Delta x^2 \rangle$. Тогда

$$k = \frac{\langle \Delta x \cdot \Delta y \rangle}{\langle \Delta x^2 \rangle} = \frac{D_{xy}}{D_{xx}}, \quad b = \langle y \rangle - k \langle x \rangle. \quad (4.6)$$

4.1.2. Погрешность МНК для наилучшей прямой

Определим погрешности углового коэффициента σ_k и смещения σ_b наилучшей прямой, полученной согласно (4.4) или (4.3).

Напомним, что в методе МНК погрешность точек по оси абсцисс отсутствует, то есть x_i считаются точными. Поэтому будем считать, что только величины y_i обладают погрешностями σ_{yi} . Представляя первую формулу (4.4) как $k = \frac{1}{n} \sum_i y_i \Delta x_i / \langle \Delta x^2 \rangle$, где $\Delta x_i = x_i - \langle x \rangle$, и пользуясь формулой (2.13) погрешности линейной комбинации независимых случайных величин, получим

$$\sigma_k^2 = \sum_{i=1}^n \left(\frac{\Delta x_i}{n \langle \Delta x^2 \rangle} \cdot \sigma_{yi} \right)^2 = \frac{\langle \Delta x^2 \sigma_y^2 \rangle}{n \langle \Delta x^2 \rangle^2}. \quad (4.7)$$

И аналогично из второй формулы (4.4):

$$\sigma_b^2 = \frac{\langle \sigma_y^2 \rangle}{n} + \sigma_k^2 \langle x \rangle^2. \quad (4.8)$$

Если известны погрешности всех точек σ_{yi} , то уже эти формулы можно применять для вычислений.

Однако в МНК σ_{yi} заранее *неизвестны*. Если дополнительно *предположить*, что они *одинаковы*, величину σ_y можно оценить непосредственно из самих данных — по отклонениям y от теоретической зависимости (при этом мы, конечно, должны быть уверены, что теоретическая зависимость справедлива). Для однопараметрической прямой (4.3) воспользуемся определением стандартного отклонения в виде (1.4):

$$\sigma_y^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (y_i - kx_i)^2.$$

Для двухпараметрической прямой (4.4) необходимо учесть, что число независимых степеней свободы задачи на 1 меньше, поэтому более корректной будет следующая формула:

$$\sigma_y^2 = \frac{1}{n-2} \sum_{i=1}^n (y_i - kx_i - b)^2.$$

Подстановкой этих формул в (4.7) после преобразований и упрощений для однопараметрической прямой можно получить

$$\sigma_k^2 = \frac{1}{n-1} \left(\frac{\langle y^2 \rangle}{\langle x^2 \rangle} - k^2 \right), \quad (4.9)$$

а для двухпараметрической

$$\sigma_k^2 = \frac{1}{n-2} \left(\frac{\langle y^2 \rangle - \langle y \rangle^2}{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2} - k^2 \right), \quad \sigma_b^2 = \sigma_k^2 \langle x^2 \rangle. \quad (4.10)$$

Отметим одно существенное ограничение формул (4.10): они не учитывают, что k и b , строго говоря, *не являются независимыми* величинами (изменение угла наклона прямой сопровождается изменением точки её пересечения с осью ординат). Подробнее об этом см. п. 4.7.1.

4.1.3. МНК для произвольной зависимости

Метод наименьших квадратов можно применять не только для поиска наилучшей прямой, но и для подбора наилучших параметров θ *произвольной кривой* $y = f(x, \theta)$ (например, подбор наилучших параметров параболы $y = ax^2 + bx + c$, $\theta = \{a, b, c\}$). Для этого можно использовать *численные* методы поиска минимума функции $S(\theta)$ (аналитических выражений, подобных (4.4) в общем виде не существует). Такие алгоритмы реализованы во многих математических пакетах. Например, в языке Python можно использовать функцию `curve_fit` пакета `scipy.optimize`.

В условиях общедоступности вычислительной техники использование аппроксимации нелинейной кривой является, как правило, предпочтительным. Заметим, однако, что для корректного физического анализа экспериментальных результатов выбор формы кривой (функции f) должен основываться на *теории* физического явления. При этом всегда необходимо отдельно проверять *качество* получившейся аппроксимации (хотя бы «на глаз» по виду получающегося графика): ведь даже «наилучшие» параметры кривой отнюдь не означают, что общее отклонение результатов от теории мало. Более строго степень отклонения эксперимента от теории можно анализировать с помощью разбираемого далее метода хи-квадрат.

4.2. Метод минимума χ^2

Метод наименьших квадратов приходится использовать, когда погрешности экспериментальных точек не известны. Если же известны оценки погрешностей σ_i для каждой точки, то предпочтительным является более общий метод *минимума хи-квадрат* (*метод Пирсона*), минимизирующий следующую «*сумму хи-квадрат*»:

$$\chi^2(\theta) = \sum_i \left(\frac{\Delta y_i}{\sigma_{yi}} \right)^2 \rightarrow \min, \quad (4.11)$$

где $\Delta y_i = y_i - f(x_i, \theta)$. Каждое слагаемое суммы χ^2 представляет квадрат отклонения *нормированного* на соответствующую погрешность. Из-за этого экспериментальные точки с меньшей точностью (большей погрешностью) будут иметь меньший вес в итоговой сумме.

Метод хи-квадрат вполне соответствует интуитивному представлению о том, как теоретическая зависимость должна проходить через экспериментальные точки. Ясно, что чем ближе данные к модельной кривой, тем меньше будет сумма χ^2 . При этом чем больше погрешность точки, тем в большей степени дозволено результатам измерений отклоняться от модели. Метод минимума χ^2 является частным случаем более общего *метода максимума правдоподобия* (см. ниже), реализующийся при *нормальном (гауссовом)* распределении ошибок.

Если все погрешности одинаковы: $\sigma_{y_i} = \text{const}$, метод минимума хи-квадрат эквивалентен МНК. Также, подобно МНК, здесь подразумевается, что погрешность измерений существенна только для данных $\{y_i\}$ по вертикальной оси. Поэтому оси x, y графика следует выбирать так, чтобы относительная ошибка по оси абсцисс была значительно меньше, чем по оси ординат: $\sigma_x/x \ll \sigma_y/y$.

Как и для МНК, метод минимума хи-квадрат позволяет записать аналитические выражения для построения наилучшей прямой (п. 4.2.1). А в общем случае задача о поиске минимума $\chi^2(\theta)$ должна решаться численно. В языке Python для этого также может быть использована упомянутая выше функция `curve_fit` пакета `scipy.optimize` (см. п. 4.1.3).

Важно, что помимо наилучших параметров кривой, метод χ^2 даёт возможность аналитически ответить на вопрос, на сколько хорошо экспериментальные точки укладываются на теоретическую прямую (п. 4.3).

4.2.1. Метод минимума χ^2 для построения прямой

Пусть справедливы те же предположения, что и для МНК, но погрешности σ_i экспериментальных точек по оси ординат *известны и различны*. Метод минимума хи-квадрат сводится к минимизации суммы квадратов отклонений, где каждое слагаемое взято с *весом* $w_i = 1/\sigma_{y_i}^2$:

$$\chi^2(k, b) = \sum_{i=1}^n w_i (y_i - (kx_i + b))^2 \rightarrow \min.$$

Определим *взвешенное среднее* от некоторого набора значений $\{x_i\}$ как

$$\langle x \rangle' = \frac{1}{W} \sum_{i=1}^n w_i x_i,$$

где $W = \sum w_i$ — нормировочная константа.

Повторяя процедуру, использованную при выводе (4.4), можно получить аналогичные формулы для искоемых коэффициентов:

$$k = \frac{\langle xy \rangle' - \langle x \rangle' \langle y \rangle'}{\langle x^2 \rangle' - \langle x \rangle'^2}, \quad b = \langle y \rangle' - k \langle x \rangle', \quad (4.12)$$

с тем отличием от (4.4), что под угловыми скобками $\langle \dots \rangle'$ теперь надо понимать усреднение с весами w_i . Ввиду схожести формул, этот метод построения прямой также называют *взвешенным МНК*.

Отметим, что значения σ_{y_i} могут быть получены либо из некоторой теории, либо измерены непосредственно (многократным повторением измерений для каждой точки, либо оценены из каких-то дополнительных соображений, например, как инструментальная погрешность).

4.3. Проверка качества аппроксимации. Критерий согласия χ^2

Важным преимуществом метода по сравнению с МНК является то, что значение суммы χ^2 позволяет оценить, насколько хорошо данные описываются предлагаемой моделью $y = f(x; \theta)$. Точнее, её анализ позволяет ответить на вопрос: могут ли отклонения экспериментальных точек от теоретической кривой быть объяснены случайными погрешностями опыта. Здесь мы проведём рассмотрение на качественном уровне. Количественный анализ (с расчётом вероятностей отклонений) можно найти в специализированной литературе.

Предположим, что распределение погрешностей при измерениях *нормальное (гауссово)*. Тогда, ввиду известных свойств нормального распределения, можно ожидать, что большая часть отклонений данных от модели будет лежать в пределах одной среднеквадратичной ошибки, $|\Delta y_i| \lesssim \sigma_i$. Следовательно, каждое слагаемое в сумме хи-квадрат (4.11) будет числом порядка единицы. А вся сумма приблизительно окажется равной равна числу входящих в неё слагаемых: $\chi^2 \sim n$.

В теории вероятностей доказывается [4, 5], что ожидаемое среднее значение (математическое ожидание) суммы χ^2 в *точности* равно *числу степеней свободы* $d_f = n - p$ задачи:

$$\overline{\chi^2} = n - p.$$

Таким образом, можно сделать следующее качественное утверждение (частный случай *критерия согласия Пирсона*). При «хорошем» соответствии модели и данных можно ожидать, что нормированная сумма хи-квадрат будет близка к единице $\chi^2/d_f \sim 1$. Значения существенно большие (на практике при $\chi^2 > 1,5$) свидетельствуют либо о *плохом соответствии теории и результатов измерений*, либо о *заниженных погрешностях* опыта. Значения $\chi^2 < 0,5$, как правило, свидетельствуют о *завышенных погрешностях* (совпадение «слишком» хорошее).

Замечание. Для строгого количественного анализа, с какой долей вероятности гипотезу (теоретическую зависимость) $y = f(x)$ можно считать подтверждённой или опровергнутой, нужно знать вероятностный закон, которому подчиняется сумма хи-квадрат (4.11) как случайная величина. Известно, что если ошибки измерений распределены *нормально*, величина χ^2 подчиняется «одноимённому» *распределению хи-квадрат* с $n - p$ степенями свободы. В элементарных функциях это распределение не выражается, но может быть легко найдено численно: функция встроена во все основные статистические пакеты либо может быть найдена по таблицам. Например, в языке Python все свойства распределения хи-квадрат реализованы в функции `chi2` пакета `scipy.stats`.

4.4. Метод максимального правдоподобия

Одним из наиболее общих методов оценки параметров зависимостей является *метод максимума правдоподобия*. Рассмотрим его кратко. Сделаем два ключевых предположения: 1) зависимость между измеряемыми величинами действительно может быть теоретически описана функцией $y = f(x; \theta)$ при некотором θ ; 2) все отклонения Δy_i являются *независимыми*, и следовательно имеют *случайный* (не систематический!) характер.

Пусть $P(\Delta y_i)$ — вероятность обнаружить отклонение Δy_i при фиксированных $\{x_i\}$, погрешностях $\{\sigma_i\}$ и параметрах модели θ . Построим функцию L , называемую *функцией правдоподобия*, равную вероятности обнаружить весь набор отклонений $\{\Delta y_1, \dots, \Delta y_n\}$. Ввиду независимости измерений она равна произведению вероятностей:

$$L = \prod_{i=1}^n P(\Delta y_i). \quad (4.13)$$

Поскольку с суммой работать удобнее, чем с произведениями, чаще используют не саму L , а её логарифм:

$$\ln L = \sum_i \ln P(\Delta y_i).$$

В *методе максимума правдоподобия* ищется такое $\theta = \bar{\theta}$, при котором наблюдаемое отклонение от модели будет *наиболее вероятно*:

$$L(\bar{\theta}) \rightarrow \max.$$

Для практической реализации метода необходима информация о вероятностном распределении ошибок $P(\Delta y)$, которая должна быть получена из дополнительных теоретических или экспериментальных соображений.

Предположим, что ошибки измерений могут быть описаны *нормальным* распределением. Тогда согласно (2.5) вероятность обнаружить в i -м

измерении отклонение Δy_i пропорциональна величине

$$P(\Delta y_i) \propto e^{-\frac{\Delta y_i^2}{2\sigma_i^2}},$$

где σ_i — стандартное отклонение при измерении y_i . Логарифм функции правдоподобия (4.13) будет равен (с точностью до константы)

$$\ln L = - \sum_i \frac{\Delta y_i^2}{2\sigma_i^2} = -\frac{1}{2}\chi^2.$$

Таким образом, максимум правдоподобия для нормально распределённых погрешностей действительно соответствует минимуму χ^2 (а при одинаковых погрешностях данных — МНК).

4.5. Погрешность параметров в методе минимума χ^2

Важно отметить, что вычисление погрешностей σ_θ оптимальных параметров имеет смысл только если *теоретическая зависимость подтверждена*, а значения погрешностей σ_{yi} *корректно оценены* — то есть при условии, что нормированная на число степеней сумма хи-квадрат близка к единице: $\chi^2/d_f \approx 1$. В противном случае погрешности, вычисленные по формулам ниже, не имеют под собой физического содержания.

4.5.1. Погрешность параметров прямой

В методе хи-квадрат погрешности σ_{yi} заведомо известны, поэтому для вычисления погрешностей коэффициентов прямой σ_k и σ_b можно использовать непосредственно формулы (4.7) и (4.8) (но не (4.9) или (4.10)) где под угловыми скобками следует понимать усреднение $\langle \dots \rangle'$ с весами $w_i = 1/\sigma_{yi}^2$. Соответствующие формулы можно упростить с учётом тождества $\sum w_i \sigma_{yi}^2 = 1$:

$$\sigma_k^2 = \frac{1}{W \langle \Delta x^2 \rangle'}, \quad \sigma_b^2 = \sigma_k^2 \langle x^2 \rangle', \quad (4.14)$$

где $W = \sum 1/\sigma_{yi}^2$.

Такой расчёт не учитывает корреляции параметров, см. п. 4.7.1.

4.5.2. Погрешность параметра произвольной зависимости

Важным свойством метода хи-квадрат является «встроенная» возможность нахождения погрешности вычисленных параметров σ_θ при любой зависимости $y = f(x)$.

Пусть функция $L(\theta)$ имеет максимум при $\theta = \bar{\theta}$, то есть $\bar{\theta}$ — решение задачи о максимуме правдоподобия. При нормально распределённых

ошибках функция правдоподобия $L(\theta)$ также будет нормальным распределением, а значит функция $\chi^2(\theta)$ в окрестности $\bar{\theta}$ будет иметь вид *параболы*:

$$\chi^2(\theta) = \frac{(\theta - \bar{\theta})^2}{\sigma_{\bar{\theta}}^2} + \text{const.}$$

Подставляя сюда точки $\theta = \bar{\theta} \pm \sigma_{\theta}$, получим

$$\chi^2(\bar{\theta} \pm \sigma_{\theta}) = 1 + \chi^2(\bar{\theta})$$

Иными словами, при отклонении параметра θ на одну погрешность σ_{θ} от оптимума $\bar{\theta}$, сумма $\chi^2(\theta)$ изменится *на единицу*. Таким образом, для нахождения *интервальной* оценки для искомого параметра достаточно графическим или численным образом решить уравнение

$$\chi^2(\theta) - \chi^2(\bar{\theta}) = 1. \quad (4.15)$$

По известному свойству нормального распределения, вероятностное содержание этого интервала будет равно $\approx 68\%$ (его ещё называют $1\text{-}\sigma$ интервалом). Отклонение значения суммы χ^2 на 2 от минимальной будет соответствовать уже $\approx 95\%$ интервалу.

Описанный способ может быть легко реализован построением графика $\chi^2(\theta)$, если параметр зависимости θ *один*. Если параметра 2 и более, ситуация несколько усложняется: для них можно использовать численные методы, описанные ниже в п. 4.7.1.

4.6. Недостатки и условия применимости МНК и χ^2

Перечислим основные ограничения рассмотренных выше методов.

В первую очередь, они являются *статистическими* методами: они не дают точных ответов, а лишь определяют некоторый доверительный интервал с конкретной доверительной вероятностью. Ширина этого интервала существенно зависит от количества экспериментальных точек и, как правило, убывает обратно пропорционально корню из числа точек. В учебном практикуме рекомендуется использовать не менее 8–10 точек графика.

Необходимо следить за пределами применимости используемых методов. Так, всюду выше предполагалось, что вклад в погрешности дают измерения по y , но не по x — поэтому оси следует выбирать так, чтобы погрешность данных по оси абсцисс σ_x была минимальна. Также важно обеспечивать *независимость* отдельных измерений.

Многие полученные результаты, в том числе (4.10) и (4.9), предполагают *нормальный* закон распределения погрешностей. Это *исключает* возможность их использовать, если вероятностное распределение не известно: например, для *систематических* погрешностей. Если в опыте предполагаются достаточно большие систематические погрешности, они

должны быть оценены *отдельно*. Для них проще и разумнее всего воспользоваться *графическим* методом (см. п. 3.3).

Одна из основных проблем именно МНК — невозможность выявить ситуации, в которых разброс экспериментальных данных столь велик, что их нельзя считать соответствующими теоретической модели (метод всегда даст «разумный» результат для коэффициентов и их погрешностей). Поэтому, если погрешности измерений известны, предпочтительно использовать метод минимума χ^2 , лишённый данного недостатка.

Наконец, стоит предостеречь от использования *любых* аналитических методов «вслепую», без построения графиков. Они могут оказаться не способны выявить такие аномалии зависимости, как нелинейность, немонотонность, случайные всплески и т. п. Подобные случаи могут быть легко обнаружены визуально по графику и требуют особого рассмотрения.

4.7. Корреляции

Если величины x и y *независимы*, то среднее значение (математическое ожидание) произведения отклонений $\Delta x = x - \bar{x}$ и $\Delta y = y - \bar{y}$ равно нулю:

$$\overline{\Delta x \cdot \Delta y} = \overline{\Delta x} \cdot \overline{\Delta y} = 0.$$

Если же x и y не являются полностью независимыми, среднее значение произведения их отклонений может быть использовано как количественная мера их зависимости. Взаимозависимость двух случайных величин называют *корреляцией*.

Коэффициентом линейной корреляции называют величину

$$r_{xy} = \frac{\langle \Delta x \cdot \Delta y \rangle}{s_x \cdot s_y}, \quad (4.16)$$

где $\Delta x = x - \langle x \rangle$, $\Delta y = y - \langle y \rangle$ — отклонения от выборочного среднего, s_x , s_y — выборочные стандартные отклонения (1.2). Нетрудно проверить (по неравенству Коши–Буняковского), что коэффициент корреляции лежит в пределах $-1 \leq r \leq 1$. Для полностью *независимых* величин $r_{xy} = 0$ (корреляции отсутствуют). Если модуль коэффициента $|r_{xy}|$ близок к единице, говорят, что величины *коррелируют* между собой (от *англ.* correlate — находиться в связи). Для линейно зависимых величин $y = kx + b$ имеем в точности $r = 1$ при $k > 0$ и $r = -1$ при $k < 0$.

Замечание. Угловой коэффициент наилучшей прямой МНК (4.4) выражается через коэффициент корреляции как

$$k = r_{xy} \cdot \frac{s_y}{s_x}.$$

Корреляционный анализ применяется, когда необходимо выявить, есть ли между измеряемыми величинами x и y какая-либо связь. Отметим, что

в учебном физическом практикуме задача о поиске корреляций возникает нечасто, поскольку функциональная зависимость между изучаемыми величинами обычно предполагается заранее известной.

Предостережём от некоторых характерных ошибок, совершаемых при использовании корреляционного анализа:

- Иногда коэффициент корреляции r_{xy} (или его квадрат r_{xy}^2) пытаются использовать как меру близости функции $y = f(x)$ к линейной зависимости. Такой подход безоснователен и некорректен хотя бы потому, что никак не учитывает погрешности экспериментальных точек. Правильно для этих целей использовать критерий согласия хи-квадрат (п. 4.3).
- Отсутствие *линейной* корреляции величин можно перепутать с отсутствием корреляции как таковой. Дело в том, что равенство $r_{xy} = 0$ является *необходимым*, но *не достаточным* условием независимости x и y . Величины могут быть связаны точной *нелинейной* зависимостью, для которой однако коэффициент линейной корреляции (4.16) окажется нулевым в силу симметрии (например, точки $\{x_i, y_i\}$ лежат на окружности и т.п.).
- Наконец, часто из факта корреляции между двумя величинами ($|r_{xy}| \rightarrow 1$) делается вывод о прямой функциональной (причинно-следственной) связи между x и y . На самом деле, корреляция может возникать *опосредованно*, через некий третий параметр z , а сами x и y напрямую не связаны. Рассмотрим пример из физики: ток I в некотором резисторе хорошо коррелирует с его температурой T , ведь чем больше ток — больше тепловыделение по закону Джоуля–Ленца; однако ясно, что нагрев резистора извне при фиксированном напряжении в цепи не приведёт к повышению тока в резисторе (скорее наоборот, так как сопротивление металлов с температурой растёт)! Таким образом, для выявления функциональных связей в сложной системе недостаточно измерения корреляций отдельных факторов, и требуется исследование *всех* взаимозависимостей системы. Особенно данное замечание важно при исследовании сложных многофакторных систем: например, в экономике, социологии, медицине и т.п.

4.7.1. Корреляции параметров прямой

Выше (п. 4.1.2 и 4.5.1) мы получали формулы погрешностей угловых коэффициентов прямой σ_k и σ_b . Однако для двухпараметрической зависимости самих значений мало: нас на самом деле интересует *область* на плоскости (k, b) , в которой могут оказаться параметры с некоторой доверительной вероятностью (например, $P = 0,68$).

Если бы k и b были независимы, то эта область представляла бы собой эллипс, оси которого параллельны координатным осям (см. рис. 4.1а). Однако при варьировании наклона k обязательно меняется и смещение b (см, напр., рис. 3.2б), то есть эти параметры *скоррелированы*.

Количественно отклонения пары параметров будут характеризоваться *ковариационной матрицей* вида

$$\hat{D} = \begin{pmatrix} D_{kk} & D_{kb} \\ D_{bk} & D_{bb} \end{pmatrix}, \quad (4.17)$$

где $D_{kk} = \sigma_k^2$, $D_{bb} = \sigma_b^2$ — дисперсии параметров, а $D_{kb} = D_{bk} = r_{kb} \cdot \sigma_k \sigma_b$ — ковариация, r_{kb} — коэффициент корреляции (4.16). По известной теореме линейной алгебры, симметричную матрицу можно привести к диагональному виду поворотом координатных осей. Поэтому доверительная область в таком случае будет представлять собой *наклонный* эллипс (см. рис. 4.16), а наклон его осей будет определяться коэффициентом корреляции r_{kb} .

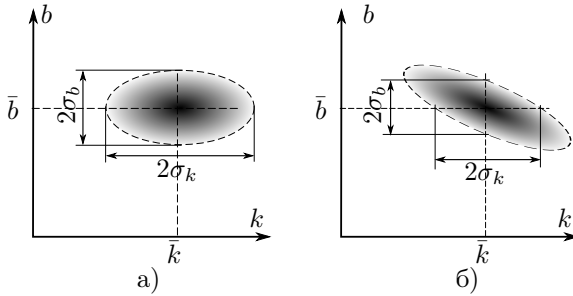


Рис. 4.1. Доверительная область значений коэффициентов прямой а) k и b независимы, б) k и b скоррелированы.

Для двух и более параметров построение многомерной доверительной области на практике может быть выполнено численно. Алгоритм `curve_fit` (пакет `scipy.optimize` для Python) выполняет соответствующие расчёты при условии, что ему переданы не только данные $\{x_i, y_i\}$, но и информация о погрешностях $\{\sigma_{y_i}\}$. Результатом работы алгоритма, помимо вектора оптимальных параметров θ , является их ковариационная матрица (4.17), диагональные элементы которой соответствуют дисперсиям (квадратам погрешностей) параметров, а недиагональные — их корреляциям.

Литература

1. Тейлор Дж. Введение в теорию ошибок. — Москва: Мир, 1985.
2. Сквайрс Дж. Практическая физика. — Москва: Мир, 1971.
3. Зайдель А.Н. Погрешности измерений физических величин. — Ленинград: Наука, 1985.
4. Худсон Д. Статистика для физиков. — Москва: Мир, 1970.
5. Идье В., Драйард Д., Джеймс Ф., Рус М., Садуле Б. Статистические методы в экспериментальной физике. — Москва: Атомиздат, 1976.

Учебное издание

Попов Павел Владимирович
Нозик Александр Аркадьевич

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

Редактор: *В. А. Дружинина*
Корректор: *И. А. Волкова*
Компьютерная вёрстка: *П. В. Попов*

Подписано в печать 01.12.2024. Формат $60 \times 84^{1/16}$.
Усл. печ. л. 3,0. Уч.-изд. л. 2,75. Тираж 200 экз. Заказ № .

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Московский физико-технический институт
(национальный исследовательский университет)»
141700, Московская обл., г. Долгопрудный, Институтский пер., 9
Тел. (495)408–58–22. E-mail: rio@mipt.ru

Отдел оперативной полиграфии «Физтех-полиграф»
141700, Московская обл., г. Долгопрудный, Институтский пер., 9
Тел. (495)408–8430. E-mail: polygraph@mipt.ru